Openred

MEMORIA DE ACTIVIDADES · CIERRE DE PROYECTO

Informe final del proyecto

Red ciudadana para la medición y visualización de la radiación gamma ambiental en España

ENTIDAD COORDINADORA
Fundación Ibercivis

VERSIÓN
v2.2 · Versión final

FECHA
Junio 2026

Control de versiones

v1.0 Compilación y estructura	7/04/2026 Olga Varela
v2.0 Compilación actividades de comunicación	15/04/2026 Germán Gil Asun Iguarbe
v2.1 Revisión - depuración	04/05/2026 Nacho Sáez Francisco Sanz
v2.2 Versión final	

Índice

Resumen ejecutivo 5

Introducción 6

Actividad 1. Coordinación y supervisión del proyecto 7

Tarea 1.1. Coordinación administrativa, financiera y científica del proyecto 8

Tarea 1.2. Evaluación de la calidad, aspectos éticos de los datos y gestión de riesgos 9

1.2.1 Tipos y formatos de los datos generados y recolectados en el proyecto: 9

1.2.2 Principio FAIR: 10

1.2.3 Ética y tratamiento de datos: 11

Tarea 1.3. Organización de las reuniones del proyecto 11

Tarea 1.4. Logística del proyecto 16

Actividad 2. Estudio de viabilidad 17

Tarea 2.1. Análisis de la arquitectura de proyectos similares 18

Tarea 2.2. Análisis del estado del arte en dispositivos de medida de la radiación 19

Tarea 2.3. Respuesta de detectores gamma a utilizar en el proyecto 22

2.3.1 Metodología y Resultados del Análisis Experimental 22

2.3.2 Conclusiones del Informe 28

Tarea 2.4. Análisis de los aspectos sociales, económicos y operacionales 28

Actividad 3. Infraestructura tecnológica 30

Tarea 3.1. Desarrollo de la infraestructura web 31

Tarea 3.2. Mejora y validación de tecnologías de medición de la radiación gamma a partir de los resultados del hackathon 31

Tarea 3.3. Establecimiento de alianzas para la cobertura de red 32

Tarea 3.4. Detección de puntos de mejora y refinado de la infraestructura tecnológica 32

Actividad 4. Organización y ejecución de las actividades participativas 34

Tarea 4.1. Hackathon multi-ciudad 35

4.1.1 Madrid (CIEMAT): 11 y 12 de febrero 35

4.1.2 Zaragoza (ETOPIA): 21 de febrero 36

4.1.3 Santander-Bilbao (ETSIIT): 4 de octubre 37

4.1.4 Retos y categorías de trabajo 38

4.1.5 Soluciones destacadas aportadas por los participantes 39

4.1.6 Conclusiones y siguientes pasos 39

Tarea 4.2. Misiones participativas 39

4.2.1 Campañas en entidades insulares 42

4.2.2 Campañas en entornos urbanos 44
4.2.3 Campañas en entornos rurales 55
Tarea 4.3. Experimentos de inteligencia colectiva 59
Tarea 4.4. Validación y análisis de las medidas otorgadas por la ciudadanía 60

Actividad 5. Comunicación y diseminación 61
Tarea 5.1. Acciones del plan de comunicación y diseminación 62
5.1.1 Estrategia general de comunicación 62
5.1.2 Acciones y herramientas de comunicación 63
5.1.3 Públicos objetivos 65
5.1.4 Diseño de la identidad visual del proyecto 66
Tarea 5.2. Campañas de comunicación específicas 71
5.2.1 Diseño y publicación de la página web del proyecto 71
5.2.2 Comunicación específica de los hackathones 72
5.2.3 Comunicación y promoción de las misiones 72

Conclusiones generales 77

Anexo A. Tablas de indicadores, hitos y actividades 78
Indicadores clave 78
Principales hitos 80
Informes y entregables 80
Calendario de actividades 81

Anexo B. Apariciones en medios y redes sociales 82
Apariciones en medios de comunicación 82
Apariciones en redes sociales 85
Instagram 85
Linkedin 88
Twitter 91
Facebook 94
Youtube 96
Tiktok 97
Otros 98

Resumen ejecutivo

PROPUESTA DE REDACCIÓN · FASE 2

OpenRed es un proyecto de ciencia ciudadana cuyo objetivo es crear una red colaborativa para la medición y visualización de la radiación gamma ambiental en España, poniendo en manos de la ciudadanía dispositivos y herramientas de medida fiables y una plataforma abierta de datos.

A lo largo de sus 30 meses de ejecución, el proyecto se ha articulado en cinco actividades: (1) coordinación y supervisión; (2) estudio de viabilidad técnica, social y económica; (3) desarrollo de la infraestructura tecnológica; (4) organización y ejecución de las actividades participativas; y (5) comunicación y diseminación.

Entre los principales resultados destacan la validación experimental de detectores gamma de bajo coste, el desarrollo y puesta en marcha de la plataforma open-red.es, la celebración de hackathones multi-ciudad (Madrid, Zaragoza y Santander-Bilbao) y la ejecución de un amplio programa de misiones participativas en entornos urbanos, rurales e insulares de toda España.

Este informe recoge de forma detallada las acciones realizadas, los hitos alcanzados y los indicadores de cada actividad, así como los anexos con las tablas de seguimiento y la repercusión en medios y redes sociales.

Introducción

El presente documento recoge las acciones realizadas en el proyecto Openred hasta el 21/06/2026, fecha prevista de la culminación del convenio. Las acciones que se presentan en este documento están ordenadas de acuerdo a la estructura que se describe en el convenio firmado entre ambas entidades. Para facilitar la lectura de este documento, se incluyen tanto las tablas de hitos y entregables como el cronograma de actividades del citado convenio.

Openred

ACTIVIDAD 1

Coordinación y supervisión del proyecto

Tarea 1.1. Coordinación administrativa, financiera y científica del proyecto

M1–M30
IBERCIVIS

En el marco de la Tarea 1.1 se han ejecutado diversas acciones orientadas a garantizar una gestión administrativa, financiera y científica eficaz. Entre las actuaciones realizadas hasta el 31 de marzo de 2026 destaca la creación de un repositorio online para el almacenamiento centralizado de toda la documentación generada, así como la contratación de un Ingeniero Electrónico, incorporado a la plantilla de IBERCIVIS el 1 de abril de 2024 con dedicación completa. Asimismo, se oficializaron los convenios con las universidades de Cantabria, Zaragoza, Politécnica de Cataluña y con el Grupo de expertos. Paralelamente, se mantuvieron reuniones periódicas con la comisión de seguimiento del proyecto. Se realizaron un total de 5 reuniones para evaluar el estado de avance de las tareas y analizar los siguientes pasos en cada etapa. Las reuniones fueron las siguientes:

- **Mayo 28 de 2024**: Asistentes desde Ibercivis: Francisco Sanz como Director de la Fundación Ibercivis y Olga Varela como parte de la gestión del proyecto. En la comisión de seguimiento del CSN: Ana Hernández Álvarez (Jefa del Gabinete de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (GDPR)) y Marina Sánchez Sánchez (Consejera Técnica del GDPR). El orden del día se centró en la justificación de los trabajos realizados hasta la fecha a través de información previamente remitida por la Fundación Ibercivis para esta reunión y análisis del cumplimiento de lo establecido en el convenio CSN-Fundación Ibercivis. Se hizo una presentación general de las diferentes actividades planeadas para 2024, incluida la unidad didáctica.
- **Octubre 8 de 2024**: Asistentes desde Ibercivis: Francisco Sanz como Director de la Fundación Ibercivis, Olga Varela y Nacho Sáez como parte de la gestión del proyecto. En la comisión de seguimiento del CSN Ana Hernández Álvarez (Jefa del GDPR) y Marina Sánchez Sánchez (Consejera Técnica del GDPR). El orden del día abarcó el estado del avance del proyecto, así como la planeación de los Hackathones multiciudad que fueron el principal hito a alcanzar en los siguientes meses.
- **Marzo 19 de 2025**: Asistentes desde Ibercivis: Francisco Sanz como Director de la Fundación Ibercivis, Olga Varela y Nacho Sáez como parte de la gestión del proyecto. En la comisión de seguimiento del CSN Ana Hernández Álvarez (Jefa del GDPR) y Marina Sánchez Sánchez (Consejera Técnica del GDPR). El orden del día comenzó con un repaso del calendario de las diferentes actividades, con el fin de ajustar los plazos de algunas actividades que sufrieron retraso y con la intención de poder ajustar los tiempos para la celebración de un hackathon más en Santander con participación de Bilbao. Se evaluó el avance de las tareas y se analizó lo relativo a las misiones.
- **Mayo 8 de 2025**: Asistentes desde Ibercivis: Olga Varela y Nacho Sáez como parte de la gestión del proyecto. En la comisión de seguimiento del CSN Marina Sánchez Sánchez (Coordinadora Técnica del GDPR) y Ana Hernández Álvarez (Anterior jefa del GDPR asiste en calidad de observadora). Se habló de los cambios en la comisión de seguimiento del convenio, se evaluó el estado de avance de las actividades, entre ellas el hackathon Santander Bilbao y se realizó una visita al centro de información del CSN.
- **Diciembre 9 de 2025**: Asistentes desde Ibercivis: Francisco Sanz como Director de la Fundación Ibercivis y Nacho Sáez como parte de la gestión del proyecto. En la comisión de seguimiento del CSN Antonio Ortiz

Olmo: Jefe de la Unidad de Apoyo a la Dirección Técnica de Protección Radiológica (en adelante UADPR). El orden del día giró en torno al estado actual del proyecto: finalización de los hackathones y comienzo de las misiones. Se hizo una valoración de la documentación aportada (informes correspondientes y unidad didáctica). Las próximas tareas del proyecto se centran en las campañas, se presentó y evaluó lo planeado hasta el momento.

Adicionalmente, hubo encuentros puntuales con entidades colaboradoras para la preparación de tareas (Hackathones y campañas) y sesiones de asesoría con el grupo de expertos para el diseño de actividades. Esta labor de coordinación se ha complementado con la elaboración de los informes requeridos por la comisión de seguimiento y con la redacción del informe financiero previo al cierre.

De cara al cierre del proyecto se prevé la celebración de una reunión final con la comisión de seguimiento del proyecto, así como encuentros puntuales con las entidades colaboradoras para facilitar el cierre de las tareas en curso. La actividad concluirá con la elaboración del informe financiero definitivo del proyecto, que permitirá dejar formalmente finalizada la gestión económica y documental de la iniciativa.

Tarea 1.2. Evaluación de la calidad, aspectos éticos de los datos y gestión de riesgos

M1–M30
IBERCIVIS

Toda la información aquí resumida se puede leer en profundidad en el entregable "**E1.1 Plan de gestión de datos**".

Para lograr los objetivos de esta tarea, se elaboró un plan de gestión de datos para preservar las garantías de todos los participantes y asegurar el cumplimiento de la Regulación General de Protección de Datos (RGPD). Esto incluyó el establecimiento de procedimientos rigurosos para el consentimiento informado, el manejo adecuado de datos sensibles y la seguridad en el almacenamiento y procesamiento de la información recopilada.

1.2.1 Tipos y formatos de los datos generados y recolectados en el proyecto:

B1: Datos de medición de radiación gamma	Cuantitativos	Automática desde dispositivos de medición en posesión de los ciudadanos y manual mediante aplicación móvil	Bases de datos SQL (MySQL o PostgreSQL) alojadas en la Universidad de Zaragoza	Los datos se validan con criterios FAIR antes de su publicación
B2: Contribuciones experimentos de inteligencia colectiva	Textuales/ Cualitativos	A través de la herramienta de inteligencia colectiva ThinkHub	Bases de datos SQL	La base de datos podría publicarse una vez anonimizada

B3: Encuestas de percepción y participación	Cualitativos	A través de la plataforma LimeSurvey, gestionada por la Fundación Ibercivis	Base de datos MySQL	Encuestas anónimas para garantizar la privacidad y el cumplimiento del RGPD. Publicación informe
B4: Base de datos de contactos	Datos de contacto grupo de expertos, entidades colaboradoras y otros grupos interesados	Formularios en la web del proyecto, formulario de contacto, contactos de Ibercivis y del grupo de expertos	Ficheros CSV	Estricto cumplimiento del RGPD para garantizar la protección y privacidad de datos personales. No publica
B5: Datos de contacto para newsletter y comunicación	Datos de contacto para envío de newsletters	A través de la aplicación Sendy mediante formulario en la web del proyecto	MySQL en servidores de Ibercivis	Estricto cumplimiento del RGPD. Base de datos no publica
B6: Datos personales relacionados con el uso de las herramientas	Datos personales mínimos necesarios para el uso de la plataforma	Registro en las aplicaciones de recolección de datos	Sistemas alojados y gestionados por la Universidad de Zaragoza	Solo se recopilaron los datos mínimos necesarios, en cumplimiento del RGPD. Base de datos no publica
B7: Bases de datos internas para análisis de dispositivos e infraestructuras similares	Diversos, según necesidades de análisis	Generación y recopilación interna en el marco del proyecto y colaboraciones	Principalmente ficheros CSV	Uso interno por los socios del proyecto. Podría publicarse parcialmente por su interés científico

1.2.2 Principio FAIR:

El proyecto Openred adopta los principios FAIR de la ciencia abierta para garantizar que los datos y metadatos generados sean fácilmente localizables, accesibles, interoperables y reutilizables por la comunidad científica y la ciudadanía. Para ello, cada conjunto de datos contará con identificadores únicos y metadatos enriquecidos basados en estándares reconocidos, incluyendo información sobre sensores, fechas, ubicaciones y características de las mediciones. Estos metadatos serán indexables y visibles en plataformas de búsqueda relevantes.

Los datos podrán consultarse mediante protocolos abiertos y seguros, como HTTPS, a través de una API y de la propia plataforma del proyecto. Además, se garantizará su disponibilidad a largo plazo mediante el alojamiento en servidores de la Universidad de Zaragoza. En cuanto a la interoperabilidad, Openred utilizará formatos y vocabularios estandarizados, como RDF y JSON-LD, facilitando la integración de los datos con otros sistemas y proyectos similares.

Para favorecer la reutilización, el proyecto ofrecerá documentación detallada sobre la metodología, calidad y condiciones de uso de los datos, junto con licencias abiertas que permitan su uso y adaptación. Todo ello busca maximizar el valor científico, educativo y social de la información recopilada por la red ciudadana de monitoreo radiológico.

Implementación y monitoreo:

- **Validación por comité de expertos:** El comité de expertos revisa y valida tanto los datos como los metadatos para asegurar su calidad y adecuación a los principios FAIR.
- **API Pública y documentada:** La API a través de la cual se proporcionan los datos es pública y está bien documentada, asegurando que los interesados puedan acceder y utilizar los datos fácilmente.
- **Revisión y actualización periódica:** Las estrategias para hacer que los datos sean FAIR son revisadas y actualizadas regularmente para reflejar los avances en tecnología, cambios en las normativas y el feedback de los usuarios.

1.2.3 Ética y tratamiento de datos:

Finalmente, el plan de gestión de datos incluyó una serie de aspectos éticos que se resumen a continuación. Por la naturaleza del proyecto, varias cuestiones éticas y legales pueden influir en la capacidad de compartir datos. Estos problemas están principalmente relacionados con la protección de datos personales y la sensibilidad de la información recogida. Por lo que se trazaron diferentes estrategias para proteger los siguientes aspectos:

Protección de datos personales para asegurar que todos los datos personales se manejan conforme al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE.

Información sensible, pues los datos podrían ser utilizados para inferir información sobre actividades humanas o industriales específicas, lo que requiere una gestión cuidadosa para evitar la divulgación de información potencialmente sensible.

Revisión ética del proyecto para asegurar que se toman medidas adecuadas para mitigar cualquier riesgo asociado. El consentimiento informado es un componente crucial del proyecto Openred, especialmente cuando se trata de la recopilación de datos personales a través de cuestionarios. Esto se realiza asegurándose de que los participantes estén plenamente informados sobre cómo se utilizan, comparten y preservan sus datos a largo plazo.

Documentación y almacenamiento del consentimiento para cumplir con las regulaciones éticas y legales pertinentes. Esto incluye detalles sobre la naturaleza de la información recogida, el propósito del recogido de datos, y las medidas de seguridad implementadas para proteger la información.

Comunicación clara y transparente: Se proporcionó a los participantes información detallada sobre el uso de sus datos, incluyendo cómo pueden acceder a sus datos o retirar su consentimiento en cualquier momento. Esta información se presentó de manera comprensible y accesible para garantizar que todos los participantes pudieran tomar decisiones informadas.

Tarea 1.3. Organización de las reuniones del proyecto

M1–M30
IBERCIVIS, GRUPO DE EXPERTOS

En el marco de la tarea 1.3, dedicada a la organización de las reuniones del proyecto, se ha llevado a cabo una planificación estructurada de los encuentros con los diferentes agentes implicados. Inicialmente, se elaboró un calendario tentativo para las reuniones con el grupo de expertos y otras entidades colaboradoras.

Durante la fase inicial del proyecto, las reuniones con el grupo de expertos tuvieron una periodicidad mensual, pasando posteriormente a convocarse únicamente para asesorar en tareas específicas, tales como la organización de hackathones, campañas de medición y otras actividades puntuales. Asimismo, se mantuvieron reuniones con los centros y colaboradores para coordinar la logística necesaria para el desarrollo de dichos hackathones y campañas, adaptando el calendario de estos encuentros a los requerimientos particulares de cada tarea.

Reuniones con el grupo de expertos:

26/02/2024	Oficializar la formación del grupo de expertosComentar el estado actual del proyectoRepasar en el convenio las tareas que requieren asesoramiento experto	Francisco Sanz (IBER) Arturo Vargas (UPC) María Amor Duch (UPC) Claudia Grossi (UPC) Beatriz Gómez (UNIZAR) Jorge Puimedón (UNIZAR) Roser Sala (CIEMAT) Begoña Pérez (CIEMAT) Francisco Castejón (CSN)
29/04/2024	Revisión del avance de las tareas del proyectoPreguntas sobre tareas específicas Relación inicial de tareas en las que participa el grupo de expertos: **T1.3**: Organización de las reuniones del proyecto **T4.1**: Hackathon multi-ciudad **T4.3:** Experimentos de inteligencia colectiva **T4.4**: Validación y análisis de las medidas otorgadas por la ciudadanía	Francisco Sanz (IBER) Olga Varela Machado (IBER) Ignacio Sáez (IBER) Arturo Vargas (UPC) María Amor Duch (UPC) Claudia Grossi (UPC) Beatriz Gómez (UNIZAR) Jorge Puimedón (UNIZAR) Roser Sala (CISOT) Begoña Pérez (CIEMAT) Francisco Castejón (CSN)

15/07/2024	Repaso al avance de las tareas y los conveniosConsultas sobre el estudio de viabilidad y análisis del estado del arteConsultas sobre celebración de los Hackathones y estructuración de las misiones	Francisco Sanz (IBER) Olga Varela Machado (IBER) Ignacio Sáez (IBER) Arturo Vargas (UPC) Anna Camp (UPC) Claudia Grossi (UPC) Beatriz Gómez (UNIZAR) Roser Sala (CISOT) Francisco Castejón (CSN)
16/09/2024	Principalmente se discutió sobre los Hackathones (retos, patrocinadores, cuestiones logísticas) Se contempló la posibilidad de participar en una convocatoria FECYT Se habló sobre la participación de Openred en la Charla del 6th International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity	Francisco Sanz (IBER) Ignacio Sáez (IBER) Olga Varela Machado (IBER) Fernando Romero (IBER) Arturo Vargas (UPC) Anna Camp (UPC) Claudia Grossi (UPC) María Amor Duch (UPC) Beatriz Gómez (UNIZAR) Jorge Puimedón (UNIZAR) Francisco Castejón (CSN) Roser Sala (CISOT)

02/12/2024	Presentación y discusión de los retos del hackathon Presentación de la versión preliminar de la plataforma de subida de datos Avances sobre las Misiones OpenRed	Francisco Sanz (IBER) Ignacio Sáez (IBER) Olga Varela Machado (IBER) Arturo Vargas (UPC) Anna Camp (UPC) Claudia Grossi (UPC) María Amor Duch (UPC) Beatriz Gómez (UNIZAR) Jorge Puimedón (UNIZAR) Susana Cebrián (UNIZAR) Francisco Castejón (CSN) Roser Sala (CISOT) Begoña López (CIEMAT)
12/03/2025	Resumen y recuento de los hackathones Openred Posibilidad de hacer un hackathon más con Santander y Bilbao Discusión sobre la selección de datos a reflejar en la plataforma Necesidades tecnológicas para la adquisición de datos de medición Preguntas y avances sobre las misiones	Francisco Castejón (CSN) Rodolfo Isasia (CSN) Begoña Pérez (CIEMAT) Luis Quindós (UC) Jorge Puimedón (UNIZAR) Susana Cebrián (UNIZAR) Arturo Vargas (UPC) Anna Camp (UPC) Francisco Sanz (IBER) Ignacio Sáez (IBER) Olga Varela Machado (IBER)

26/11/2025	Repaso de los logros y soluciones del Hackathon de Santander-Bilbao Presentación del mapa de mediciones: ajustes, sugerencias Presentación de la unidad didáctica finalizada Propuesta de una campaña de prueba en el Moncayo Preparación de siguientes campañas Consultas sobre la posibilidad de un nuevo convenio	Francisco Castejón (CSN) Rodolfo Isasia (CSN) Begoña Pérez (CIEMAT) Roser Sala (CISOT) Luis Quindós (UC) Jorge Puimedón (UNIZAR) Susana Cebrián (UNIZAR) Claudia Grossi (UPC) Mª Amor Duch (UPC) Luisa Mota (UPC) Anna Camp (UPC) Francisco Sanz (IBER) Ignacio Sáez (IBER) Olga Varela Machado (IBER) Maite Pelacho (IBER)

Otras reuniones:

11/202412/202401/202502/2025	Hackathon Madrid: logística y promoción del evento (reuniones presenciales y online)	CIEMAT, UPM, UCM, IBE
11/202412/202401/2025 02/2025	Hackathon Zaragoza: logística y promoción del evento (reuniones presenciales y online)	UNIZAR, IBE, UPC, UC
04/202505/202506/202507/202509/2025	Hackathon Santander-Bilbao: logística y promoción del evento (reuniones presenciales y online)	UC, Cátedra ENSA, IFCA, UPV/EHU, Red de Vigilancia Radiológica del Gobierno Vasco
05/2025 12/2025 01/2026 05/2026	TNT Madrid: Seguimiento solución TTN	TTN-Madrid
12/2025	Campaña Islas Baleares: planeación y logística	IBE, UIB
01/2026	Campaña Islas canarias: planeación y logística	IBE,

02/2026	Campaña Badajoz: planeación y logística	IBE, IES Zurbarán
02/2026	Campaña Córdoba	IBE,
03/2026	Campaña Valencia	IBE, CSIC

Tarea 1.4. Logística del proyecto

M1–M30

IBERCIVIS, UC, UPC

En lo correspondiente a la logística del proyecto durante este periodo se han ejecutado múltiples acciones orientadas a la gestión de dispositivos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades técnicas. Entre las actuaciones realizadas se encuentra la compra de los dispositivos sometidos a testeo en la tarea 2.1 (Análisis del estado del arte), concretamente el modelo Radiacode 102. Se adquirió un total de 65 unidades de este dispositivo, distribuyéndose la compra en varias fases. También se realizó una compra de 10 dispositivos móviles para facilitar el trabajo en las misiones con dos motivos: la posibilidad que los participantes no dispusieran de un teléfono móvil y la posibilidad de que este tuviera alguna incompatibilidad en cuanto a hardware o software con Openred.

Asimismo, se establecieron contactos con fabricantes de dispositivos y periféricos para definir la arquitectura hardware de los sistemas de medición, y se colaboró con la comunidad TTN para el ensamblaje de detectores con microcontroladores como solución standalone. Se procedió a la distribución de los dispositivos de medición durante las diferentes campañas, realizándose pruebas en situaciones reales para certificar la plataforma y los sistemas de detección. Adicionalmente, se distribuyó la unidad didáctica entre el profesorado y se procedió a su publicación en la web del proyecto.

Se presentó la implementación de una solución en tiempo real desarrollada mediante microcontrolador ESP32, en el marco de la colaboración con la comunidad TTN. Asimismo, se llevó a cabo la implementación de las mejoras identificadas en la plataforma Openred por parte de los participantes y del grupo de expertos, a partir de los resultados obtenidos en las primeras campañas y del registro de datos. En base a este feedback recibido se volcaron las aplicaciones definitivas en la play store de Google y la app store de Mac para su correcta gestión de versiones.

La logística del proyecto también tuvo una carga importante de trabajo en la gestión de los dispositivos de detección y los dispositivos móviles durante las campañas Openred. Su gestión supuso un esfuerzo de gestión en cuanto al uso y transporte de estos para poder abarcar la mayor participación posible.

Openred



ACTIVIDAD 2

Estudio de viabilidad

Todos los resultados relativos a esta actividad se encuentran detallados en el entregable E2.1 **Informe sobre el estado del arte de dispositivos de medida utilizados en las redes de ciencia ciudadana**. Puede consultarse para más información sobre cualquiera de las tareas aquí descritas.

Tarea 2.1. Análisis de la arquitectura de proyectos similares

M1–M11
IBERCIVIS, UNIZAR

La creación de una plataforma tecnológica sólida y accesible es un componente fundamental para el éxito de cualquier proyecto de ciencia ciudadana. En el caso del proyecto Openred, orientado a la medición participativa de la radiación gamma ambiental, contar con una arquitectura bien diseñada no solo permitirá la recopilación y gestión eficiente de los datos, sino que también garantizará una experiencia significativa y comprensible para los participantes. Se consideró esencial que las herramientas desarrolladas fueran intuitivas, atractivas y pensadas para usuarios sin formación técnica especializada. Esto implica ofrecer interfaces amigables, visualizaciones claras de los datos, procesos de interacción sencillos y recursos de apoyo accesibles.

Con esta idea en mente, se realizó un análisis previo a la propuesta técnica de la arquitectura para desarrollar la plataforma Openred (ver entregable E2.1 **Informe sobre el estado del arte de dispositivos de medida utilizados en las redes de ciencia ciudadana** numeral 1: Análisis de la arquitectura de proyectos similares). En él se incluyó un estudio comparativo de arquitecturas consolidadas de otros proyectos de medición de la radiación gamma ambiental que son referentes internacionales. El objetivo fue extraer las mejores prácticas en el tratamiento de datos y validación. Los proyectos analizados fueron:

- **Safecast**: Referente internacional por su sistema de validación de datos en varios estados (desde "Uploaded" hasta "Approved") y su uso de archivos log de código abierto. Posibilidad de medida en tiempo real. Gran robustez del sensor Geiger con ventana de mica, capaz de detectar tanto radiación gamma como radiación por partículas
- **OpenRadiation**: Proyecto gemelo desarrollado en Francia bajo la iniciativa de diferentes asociaciones y organismos, incluyendo el organismo Nuclear Safety and Radiation Protection Authority (ASNR). Destaca por su orientación para mediciones tanto terrestres como en vuelo, utilizando una API basada en Node.js y bases de datos PostgreSQL.
- **Czechrad** Proyecto desarrollado en República Checa bajo el paraguas de SURO. Hardware basado en los dispositivos de Safecast. Se analizaron sus metodologías de calibración y el uso de algoritmos específicos para sensores CMOS en smartphones.
- **Gammasense:** Proyecto de ciencia ciudadana con el enfoque de crear una plataforma de visualización de datos de radiación y dispositivos de medición propios.
- **Saveecobot**: Ejemplo de integración de múltiples capas de datos (aire, radiación e incendios) en una plataforma centralizada.

En los proyectos estudiados se valoraron los diferentes aspectos técnicos y conceptuales a tener en cuenta para el diseño de Openred. Entre los aspectos valorados se reflejaron: Plataforma web, Datos recopilados, Dispositivos compatibles, Mapa web info, APIs propias y utilizadas, GitHub y repositorios info, estructura archivo metadatos, modo subida de datos a plataforma, descarga de datos obtenidos, proceso de validación,

Metodología y proceso de tratamiento de datos, hosting, uso de App movil, Webmap data flow, Web map file structure y gráficos de soporte para el entendimiento de la infraestructura.

Como ya se mencionó antes, este análisis realizado dio como resultado el entregable **E2.1. Informe sobre el estado del arte de dispositivos de medida utilizados en las redes de ciencia ciudadana**. En este entregable, se detallan los diferentes aspectos y conceptualizaciones llevadas a cabo por los diferentes desarrollos para medir radiación gamma. La elección para el análisis de diferentes arquitecturas con enfoques diferentes (comerciales, datos recogidos, operatividad, entre otras) permitió obtener un enfoque de la infraestructura necesaria y las posibilidades a implementar en Openred. A partir del análisis de estas arquitecturas se propuso una arquitectura propia para Openred (Ver Tarea 3.1).

Tarea 2.2. Análisis del estado del arte en dispositivos de medida de la radiación

M1–M6
IBERCIVIS, UPC

Para el estudio, se realizó un análisis de mercado previo en el que se valoraron el mayor número de dispositivos posible basados en los criterios de uso ciudadano y rigor científico en la medición de radiación ionizante. Se seleccionaron seis dispositivos comerciales representativos del mercado actual, evaluados bajo criterios de precio, portabilidad, capacidad de geolocalización y facilidad de tratamiento de datos. Puede consultar la información ampliada en el entregable E2.1 **Informe sobre el estado del arte de dispositivos de medida utilizados en las redes de ciencia ciudadana**, numeral 2: Estado del arte en dispositivos de medida de la radiación y respuesta de los detectores de radiación gamma a utilizar en el proyecto.

A continuación se hace un desglose de los dispositivos seleccionados y sus aspectos generales. Bajo el soporte del grupo de expertos y teniendo en cuenta el informe previo redactado por la Universitat Politécnica de Catalunya y cuyos principales aspectos técnicos son recogidos en la siguiente tabla, se hizo la siguiente preselección

Dispositivo		Tecnología del sensor	Tipo de radiación detectada	Precio [€]	Rango de medida [µSv/h]	Espectrometría	Sensibilidad del dispositivo
GammaPix		Cámaras con tecnología CMOS (móviles)	Rayos X – Gamma	15	-	No	Baja
GMC500+		Doble tubo de Geiger-Müller	Beta – Rayos X– Gamma	≈ 150	0 – 42500	No	23 cps/mR/h

RadiaCode 102		Cristal centelleador CsI (Tl)	Rayos X – Gamma	≈ 240	0.1 - 1000	Sí	30 cps/µSv/h Cs-137
Rium GM		Geiger-Müller	Rayos X – Gamma	≈ 120	0.05 - 10000	No	2,4 cps/µSv/h(<0,1 µSv).
Safecast bGeigieZen		Geiger-Müller. Mica pancake	Alfa – Beta – Rayos X– Gamma	≈ 450	1000	No	58 cps/mR/h
SmartGeiger		Geiger-Müller	Rayos X – Gamma	≈ 40	0.1-200	No	Baja

Teniendo en cuenta la experiencia de usuario de los diferentes dispositivos se consideraron también los diferentes aspectos que puede tener el manejo de estos en una red ciudadana.

:

Equipo basado en un sensor Geiger-Müller de tipo "pancake" (alfa, beta, gamma). Es el estándar en proyectos internacionales de ciencia ciudadana por su robustez y sistema de log en tarjeta MicroSD. Dispositivo que parte de la filosofía del proyecto desde el que fue origen. Facilitando el ensamblaje open hardware del usuario final y la utilización de código abierto en su programación.



Rium GM (OpenRadiation): Dispositivo con sensor Geiger-Müller diseñado para la plataforma OpenRadiation. No tiene pantalla y depende de una app para la visualización de los datos. Surge del proyecto OpenRadiation.



GammaPix: Aplicación móvil desarrollada que transforma un móvil en un detector de rayos X y radiación gamma utilizando la cámara del dispositivo (siempre que sea de la extendida tecnología actual CMOS)



GMC500+: Dispositivo con dos sensores Geiger-Müller clásico que detecta radiación beta, gamma y rayos X. Visualización de datos en pantalla, baterñia reemplazable y almacenamiento interno de datos.



RadiaCode 102: Utiliza un cristal centelleador de centelleo de CsI (Tl) de 1 cm3(yoduro de cesio enriquecido con Talio), lo que permite conocer el espectro energético de la fuente radiactiva detectada. Se dispone de una familia comercial de dispositivos de diferentes aplicaciones y sensibilidades de acuerdo al cristal utilizado. Gran autonomía y App para móvil disponible. Dispone de app móvil y GPS.



SmartGeiger: Un sensor Geiger-Müller muy económico y pequeño que se conecta directamente a la toma de audio (conector tipo jack) del móvil. Problemas de ruido al utilizar esta tecnología



Tarea 2.3. Respuesta de detectores gamma a utilizar en el proyecto

M6–M16

UPC

2.3.1 Metodología y Resultados del Análisis Experimental

El estudio se llevó a cabo en los laboratorios del Instituto de Técnicas Energéticas de la UPC (INTE-UPC) bajo condiciones controladas. Para consultar información más detallada sobre el proceso de análisis, se puede dirigir al entregable E2.1 **Informe sobre el estado del arte de dispositivos de medida utilizados en las redes de ciencia ciudadana**, numeral 2: Estado del arte en dispositivos de medida de la radiación y respuesta de los detectores de radiación gamma a utilizar en el proyecto.

El análisis se dividió en cinco (5) fases críticas para determinar la viabilidad de cada equipo en misiones de campo. La conclusión del estudio apunta a la selección de un dispositivo validado para la toma de datos en el proyecto.



FIGURA 1 Instalaciones del LCD. Universidad Politécnica de Cataluña.

Fase 1: Linealidad y Reproducibilidad: Se evaluó cómo responden los equipos ante diferentes tasas de dosis ambiental utilizando fuentes de Cesio-137. **Resultado**: Se buscaba que la respuesta fuera lineal, que el aumento en la radiación real se reflejara proporcionalmente en la lectura del aparato. Esta fase permitió descartar aquellos dispositivos que presentaban desviaciones significativas o falta de consistencia entre diferentes unidades del mismo modelo.

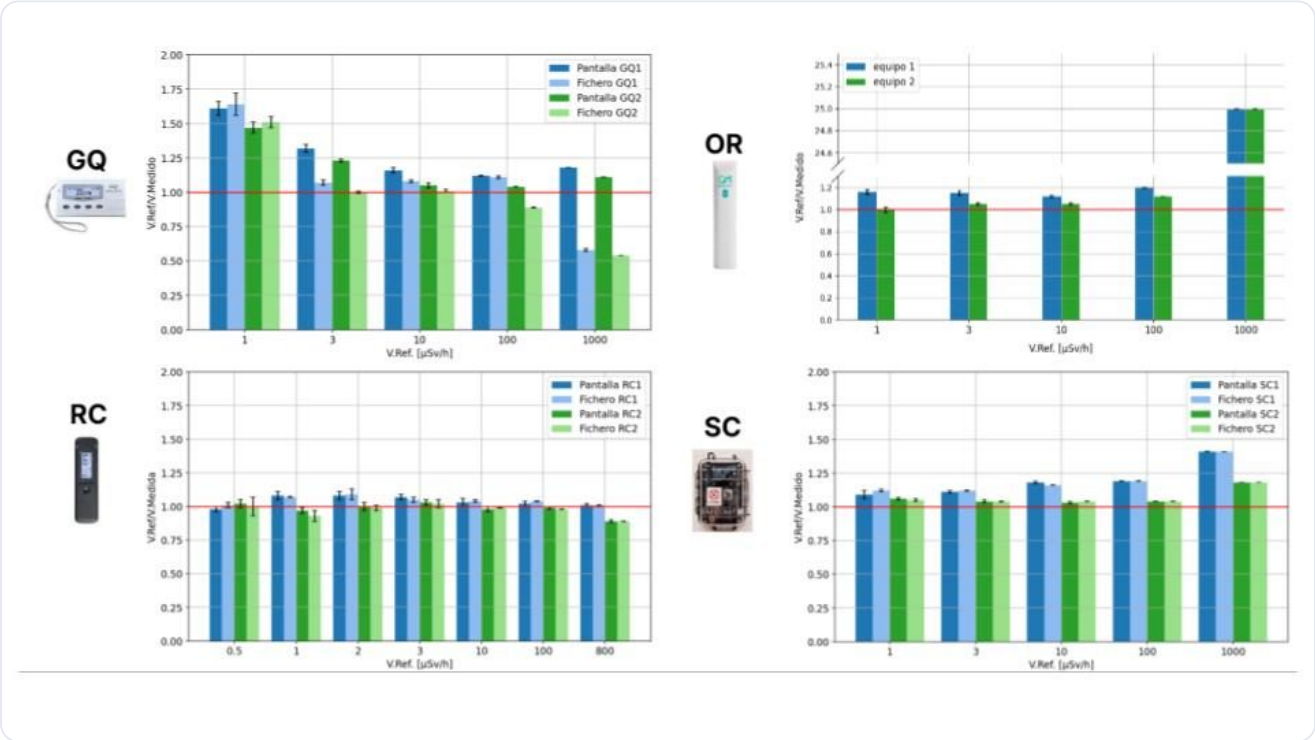


FIGURA 2 Cociente entre el valor de referencia del LCD y el valor medio de las lecturas registradas por cada tipo detector (dos unidades). (Ver informe 2.1)

Fase 2: Respuesta Angular: Se estudió cómo variaba la medición según el ángulo en que la radiación incidía sobre el dispositivo. **Resultado**: Es un factor crucial para dispositivos ciudadanos, ya que el usuario no siempre orientará el sensor de forma perfecta hacia la fuente. Los dispositivos con carcasas poco uniformes o sensores muy direccionales mostraron mayores errores en esta fase.

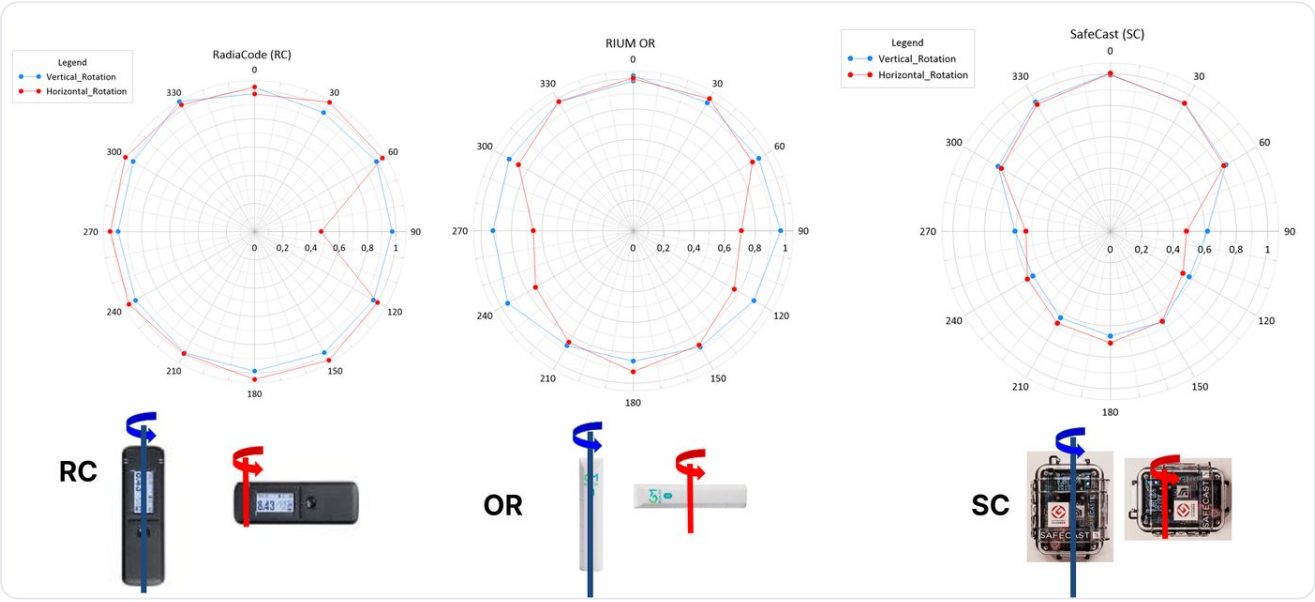


FIGURA 3 Respuesta angular de los tres detectores respecto a un giro vertical y horizontal.

Fase 3: Respuesta Energética: Los sensores fueron expuestos a haces de radiación de diferentes energías para comprobar si su calibración era válida para distintos tipos de fuentes radiactivas. **Resultado**: Los detectores de centelleo (como RadiaCode) tienden a ser más precisos en un rango amplio de energías en

comparación con los Geiger-Müller de gama baja, que a menudo sobreestiman o infravaloran la dosis si la energía no es la estándar de calibración.

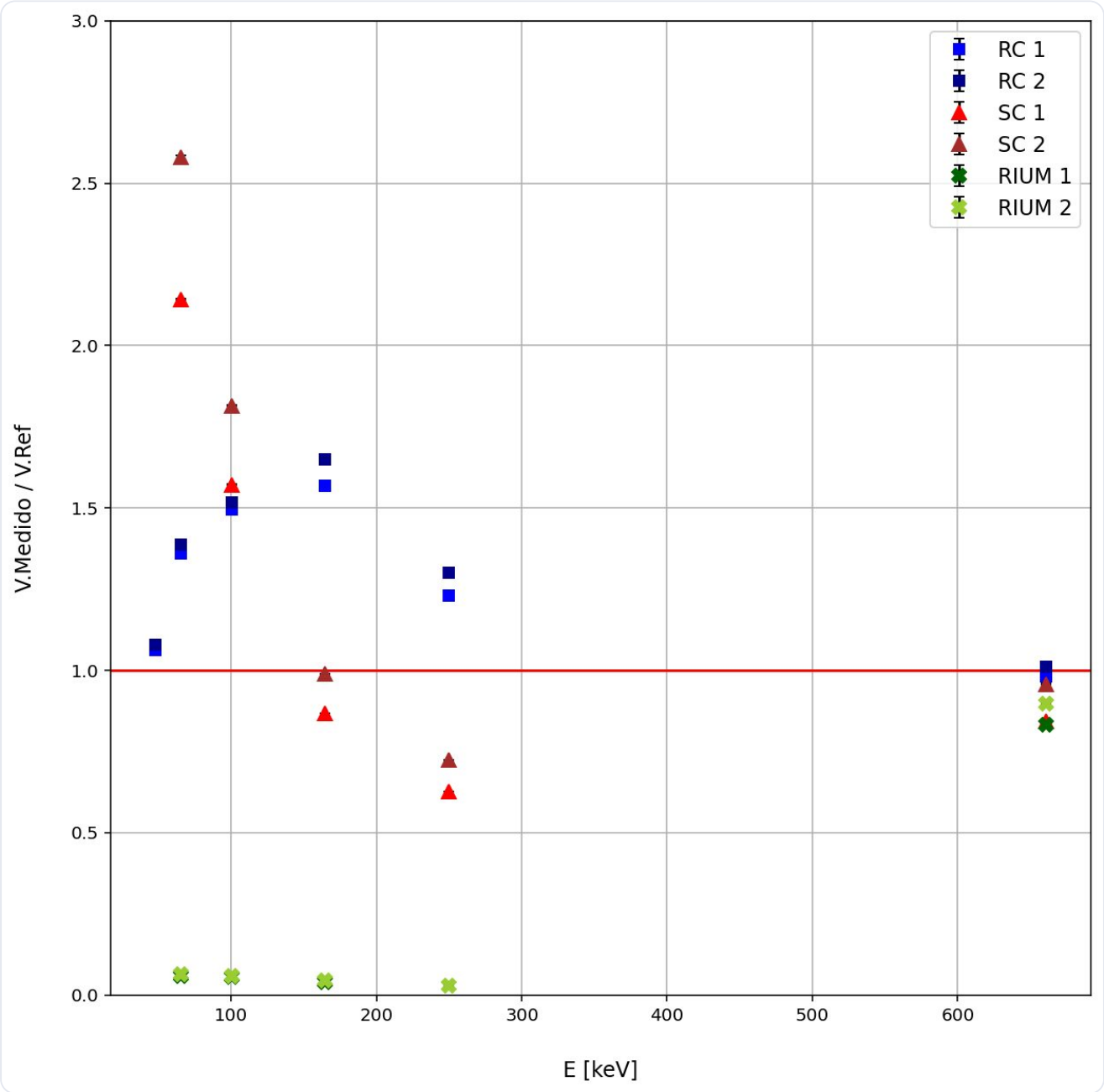


FIGURA 4 Ratio entre la respuesta de los detectores y el valor de referencia del LCD a diferentes energías (keV).

Fase 4: Influencia de la Temperatura: Se sometió a los equipos a variaciones térmicas para simular condiciones de uso exterior. **Resultado**: Algunos componentes electrónicos de bajo coste mostraron deriva en las mediciones ante cambios bruscos de temperatura, un aspecto crítico para asegurar la fiabilidad de una red nacional.

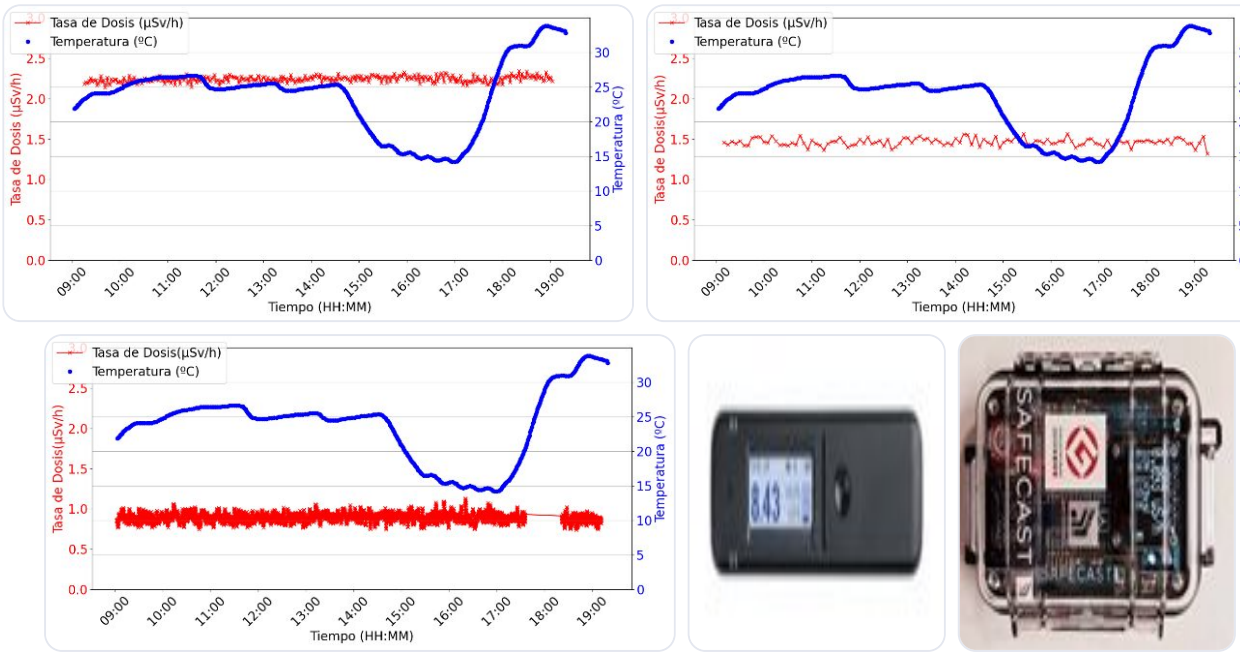
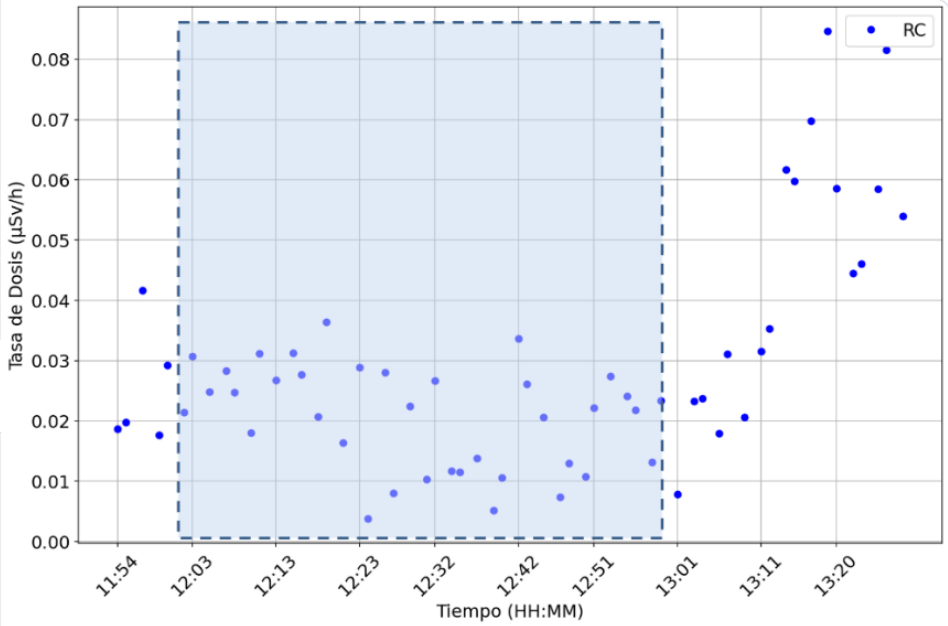


FIGURA 5 Variación de la respuesta de la tasa de dosis medida por los tres equipos (líneas rojas) simultáneamente durante 10 horas y con una variación de la temperatura ambiental (líneas azules) entre aproximadamente (15º-35º)C.

Fase 5: Medida de Radiación Cósmica: Se analizó la capacidad de los dispositivos para distinguir entre el fondo natural (terrestre y cósmico) y posibles anomalías. **Resultado**: Esta fase determinó qué equipos son lo suficientemente sensibles como para mapear con precisión el fondo radiactivo natural de España, permitiendo establecer una "línea base" ciudadana.

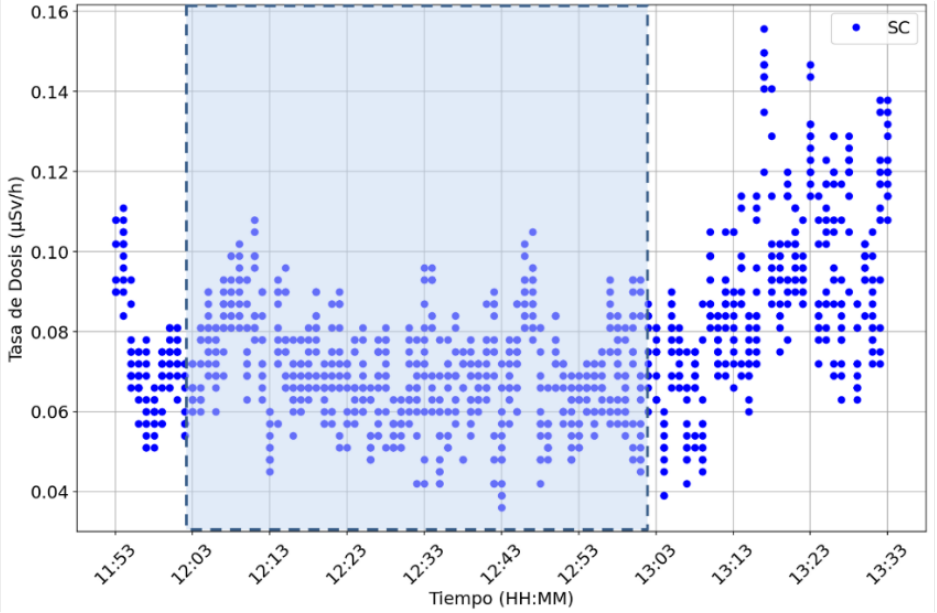
RC




RC
Tasa de Dosis (µSv/h)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
11:54
12:03
12:13
12:23
12:32
12:42
12:51
13:01
13:11
13:20
Tiempo (HH:MM)

SC




SC
Tasa de Dosis (µSv/h)
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
11:53
12:03
12:13
12:23
12:33
12:43
12:53
13:03
13:13
13:23
13:33
Tiempo (HH:MM)

OR



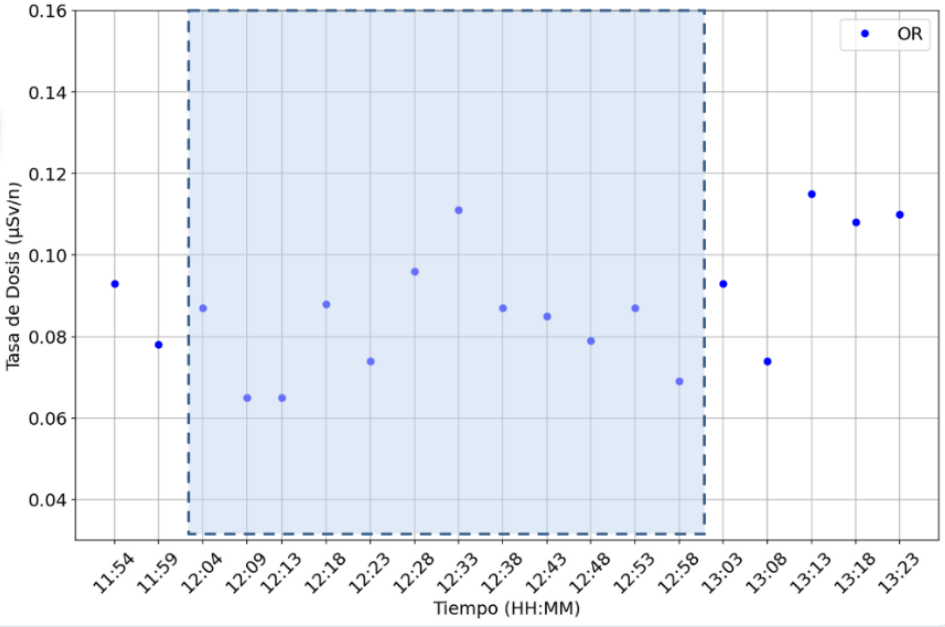

OR
Tasa de Dosis (µSv/h)
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
11:54
11:59
12:04
12:09
12:13
12:18
12:23
12:28
12:33
12:38
12:43
12:48
12:53
12:58
13:03
13:08
13:13
13:18
13:23
Tiempo (HH:MM)

FIGURA 6 Valores de la tasa de dosis (µSv/h) medidos por los tres equipos RC, SC y OR durante la Fase 5 de este estudio.

2.3.2 Conclusiones del Informe

El análisis concluye que no todos los dispositivos de "bajo coste" son aptos para una red de vigilancia ciudadana. Mientras que aplicaciones como GammaPix o sensores extremadamente simples como SmartGeiger tienen limitaciones importantes de sensibilidad y precisión, equipos como el RadiaCode 102 y el bGeigieZen de Safecast demostraron ser las opciones más robustas para la segunda fase del proyecto, donde se iniciarán las misiones de ciencia ciudadana con voluntarios. El informe destaca que el éxito de OpenRed dependerá de la correcta validación y filtrado de estos datos para complementar adecuadamente la información del CSN. Se determina entonces usar el RadiaCode 102 como dispositivo para el proyecto, lo que aumenta los costes asociados a los dispositivos. Por esta razón se reduce la cantidad de dispositivos que se van a adquirir (inicialmente 100, actualmente 65).

Tarea 2.4. Análisis de los aspectos sociales, económicos y operacionales

M1–M11
IBERCIVIS

El objetivo principal de esta tarea fue identificar las lecciones aprendidas de otros proyectos internacionales de ciencia ciudadana para optimizar la participación, el reclutamiento y el sostenimiento de los voluntarios en la futura red española de medición de radiación. Puede consultarse el estudio detallado en el entregable E2.1 **Informe sobre el estado del arte de dispositivos de medida utilizados en las redes de ciencia ciudadana**, numeral 3: Análisis de los aspectos sociales y operacionales.

El estudio analizó cuatro proyectos de referencia (Safecast, SAIRA, Open Radiation y SURO) a través de diversas categorías sociales y operacionales, dividiendo el análisis en tres ejes fundamentales: Incorporación y motivaciones, sostenimiento de la participación y aspectos operacionales.

La metodología utilizada para este análisis se basó en un análisis cualitativo temático. El proceso se estructuró haciendo primero una selección de casos: se identificaron cuatro proyectos internacionales de referencia por su relevancia para los objetivos de Openred: Safecast (Japón), SAIRA (Reino Unido), OpenRadiation (Francia) y SURO/RAMESIS (República Checa). Se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas de aproximadamente una hora de duración con los coordinadores y representantes de dichos proyectos. Para ello, se utilizó una guía con preguntas orientadoras centradas en la incorporación de voluntarios (onboarding), el mantenimiento de la participación (engagement), las barreras detectadas y los cambios generados en los participantes.

Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y volcadas en documentos de texto. Los investigadores realizaron varias lecturas de las transcripciones para identificar ideas recurrentes y temas de interés. Se definieron códigos para organizar la información y se clasificaron los datos en tres grandes temas de análisis (incorporación, sostenimiento y resultados/cambios), cada uno con sus respectivas subcategorías (motivaciones, barreras y estrategias). Finalmente, se realizó un análisis de capas para comparar las similitudes y diferencias entre los proyectos, permitiendo extraer patrones, contrastes y lecciones aprendidas para su aplicación en el contexto español de OpenRed. Los principales hallazgos fueron:

1. Incorporación y Motivaciones (Onboarding): El análisis revela que las motivaciones para unirse a estos proyectos varían según el contexto. En el caso de Safecast (surgido tras el accidente de Fukushima), la motivación principal fue la desconfianza en las instituciones oficiales y la necesidad de autoprotección. En otros contextos más estables, predominan el interés científico, la preocupación ambiental o el sentido de pertenencia a una comunidad tecnológica (maker).

Sin embargo, existen barreras críticas:

- Coste económico: El precio de los dispositivos de medición es el principal freno.
- Complejidad técnica: La dificultad para configurar el hardware o interpretar los datos puede disuadir a usuarios no expertos.
- Privacidad: El temor a compartir la ubicación exacta de la vivienda es una barrera recurrente.

El informe propone estrategias para mitigar estas barreras, como el préstamo de dispositivos (modelo de bibliotecas), la creación de tutoriales simplificados y la implementación de sistemas de anonimización de datos (por ejemplo, eliminando los primeros metros de una ruta para no identificar el domicilio).

2. Sostenimiento de la Participación (Engagement): Mantener el interés a largo plazo es el mayor desafío. El estudio destaca que la gamificación (puntos, niveles, retos) funciona bien inicialmente, pero la motivación más sólida es el feedback de calidad. Los participantes necesitan sentir que sus datos son útiles para la comunidad o para la ciencia oficial.

Se identificaron dos perfiles de participación: (1) Contribución oportunista: Usuarios que miden puntualmente (ej. durante un viaje o una campaña concreta). (2) Contribución sistemática: Usuarios que realizan rutas periódicas y que permanecen activos durante un periodo más largo de tiempo. Para ambos perfiles es vital reducir la "carga de trabajo" mediante la automatización del envío de datos desde las aplicaciones móviles.

3. Aspectos operacionales: Se analiza también, cómo la estructura organizacional influye en el éxito social. Los proyectos que operan con un modelo de datos abiertos (Open Data) generan mayor confianza. La transparencia en el uso de la información es fundamental para que el ciudadano no sienta que su esfuerzo está siendo explotado de forma privada.

Además, se subraya la importancia del apoyo institucional. En proyectos como SURO o OpenRadiation, la implicación de organismos públicos no sólo valida la calidad de los datos, sino que proporciona una infraestructura de comunicación que ayuda a difundir el conocimiento radiológico entre la población general.

Conclusiones para Openred: para que Openred sea exitoso en España, debe equilibrar el rigor técnico con la facilidad de uso. Se recomienda fomentar una comunidad de práctica donde los usuarios más experimentados ayuden a los novatos, y asegurar que la plataforma ofrezca una visualización clara y educativa de los resultados. En definitiva, el factor social es tan determinante como el tecnológico: sin una gestión adecuada de las expectativas y barreras de los ciudadanos, la red no alcanzará la densidad de datos necesaria para ser efectiva.

Openred

ACTIVIDAD 3

Infraestructura tecnológica

Tarea 3.1. Desarrollo de la infraestructura web

M3–M15
IBERCIVIS, UNIZAR

Se llevó a cabo el desarrollo de la plataforma Openred teniendo en cuenta las necesidades y soluciones planteadas en las reuniones de expertos y en las diferentes actividades del proyecto, así como el análisis de las plataformas de proyectos similares (Tarea 2.1). La arquitectura de la plataforma se fundamenta en un ecosistema integrado por cinco pilares:

- **Hardware**: Dispositivos portátiles autónomos con sensores gamma y conectividad (Wi-Fi, LoRa o redes móviles).
- **Capa Móvil**: Una aplicación para que los ciudadanos registren datos, geolocalicen mediciones y visualicen niveles en tiempo real.
- **Backend**: Servidores centrales (previstos en la Universidad de Zaragoza) con bases de datos SQL y APIs para la gestión y almacenamiento de la información.
- **Gestión y Seguridad**: Herramientas para la limpieza, validación y análisis de datos, garantizando el cumplimiento del RGPD y la privacidad de los usuarios.
- **Interfaz Web**: Un dashboard con mapas interactivos para la visualización pública de la distribución geográfica de la radiación.

Con esta propuesta de arquitectura se estableció la hoja de ruta para una infraestructura escalable que no solo recopila datos, sino que fomenta una comunidad activa de ciudadanos científicos para el monitoreo ambiental preventivo.

Actualmente la plataforma está operativa y permite el registro y la subida de datos de medición de radiación gamma; gestión de backend y frontend; usuario administrador y APIs necesarias para comunicación con plataforma.

Tarea 3.2. Mejora y validación de tecnologías de medición de la radiación gamma a partir de los resultados del hackathon

M12–M17
IBERCIVIS, UNIZAR

La participación ciudadana en los diferentes hackathones ha permitido, no solo dar a conocer el proyecto Openred a la ciudadanía, sino también, aplicar las soluciones aportadas por los ciudadanos a la arquitectura y al desarrollo tecnológico del proyecto Openred.

Actuaciones tecnológicas de desarrollo de la arquitectura Openred: A partir de los hackathones se pudo tener contacto con entidades, asociaciones y ciudadanía interesada en el desarrollo de tecnología relacionados con las necesidades de Openred. En relación a estos contactos podemos destacar:

- **TTN- Madrid**: Tal y como estaba contemplado en el convenio existía interés en colaborar con la comunidad de TTN-Madrid en el desarrollo de soluciones usando la red Lora para comunicación de los datos en tiempo real. La participación en los hackathones de febrero permitió comenzar esa colaboración

que ha dado como fruto el trabajo en una solución standalone en la que se comunica directamente el Radiacode 102 con un dispositivo M5Stack que, a su vez, se comunica con la plataforma OpenRed.

- **NonFiction**: La participación de una spin off letona en el hackathon de Madrid permitió conocer una solución standalone que aportaba datos en tiempo real y una autogestión de batería. Se hicieron algunas reuniones para valorar su posible implementación en la red pero se desestimó por motivos logísticos y económicos.
- **Grupo de investigación Euskal Herriko Unibertsitatea** (UPV/EHU): A partir de la participación del hackathon de Bilbao varios participantes del máster de Telecomunicaciones en la UPV/EHU mostraron interés en seguir realizando medidas y en insertar los detectores en aplicaciones propias subacuáticas. Con ellos se han hecho campañas y se les han cedido algunos dispositivos en el marco de una colaboración continua para el desarrollo de nuevas soluciones.

Presentación de soluciones finales desarrolladas por colaboradores de Openred.

- **Solución TTN-Madrid.** Se tiene prevista la realización de un evento que sirva para mostrar los avances del grupo TTN- Madrid en su colaboración con Openred. Se mostrarán soluciones tecnológicas que permitan aportar nuevas utilidades o herramientas como puede ser realizar mediciones estacionarias en tiempo real.
- **Solución EHU/UPV- Bilbao.** Se realizará una comunicación teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el grupo de investigadores-estudiantes involucrados desde la UPV/EHU. Queda abierta la posibilidad de seguir ideando nuevas soluciones que puedan servir para futuras aplicaciones en OpenRed.

Tarea 3.3. Establecimiento de alianzas para la cobertura de red

M6–M15
IBERCIVIS

Se contemplaba dentro de esta tarea posibles alianzas con agentes del mundo maker que permitieran aportar soluciones dentro de la red para la comunicación de los dispositivos de medición con la plataforma Openred. La intención inicial de usar la infraestructura ya desplegada de la red The Things Network-TTN

Acciones realizadas hasta el 30/11/2025

- Colaboración con Comunidad TTN para solución standalone

Acciones previstas hasta el 31/03/2026

- Estudio y testeo de implementación de una solución de comunicación en solución standalone.

Tarea 3.4. Detección de puntos de mejora y refinado de la infraestructura tecnológica

M16–M30
IBERCIVIS, UNIZAR

Acciones realizadas hasta el 30/11/2025

- Desarrollo de pruebas piloto para testeo de infraestructura tecnológica.

Acciones previstas hasta el 31/03/2026

- Seguimiento e implantación de nuevas soluciones en la infraestructura tecnológica basados en la experiencia en las campañas Openred y testeo (nuevos dispositivos, nuevas herramientas y utilidades, mejoras de interfaz,...).

Openred



ACTIVIDAD 4

Organización y ejecución de las actividades participativas

Tarea 4.1. Hackathon multi-ciudad

M8–M12
IBERCIVIS, GRUPO DE EXPERTOS

La primera actividad de participación ciudadana de Openred fueron los Hackathones multi-ciudad. En total se realizaron 3 hackathones con la participación de 4 ciudades diferentes. Se tenía prevista la realización de solo dos hackathones y la participación de 2 ciudades (Madrid y Zaragoza), pero en vista del éxito participativo y de los buenos resultados de las soluciones presentadas en estos dos eventos iniciales, se consideró la celebración de un tercer Hackathon que implicó estudiantes de ingeniería de las universidades de Cantabria y País Vasco.

4.1.1 Madrid (CIEMAT): 11 y 12 de febrero

Se celebró en la sede del CIEMAT en Madrid. Asistieron 62 participantes durante las dos jornadas. El evento comenzó con un panel de expertos que presentaron algunos conceptos generales para la realización de los retos. El panel estuvo compuesto por Francisco Castejón Magaña (consejero del CSN), Ana Hernández Álvarez y Marina Sánchez Sánchez (de la Dirección Técnica de Protección Radiológica del CSN) Begoña Artiñano Rodríguez de Torres (Directora del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT) y Francisco Sanz (Director de la Fundación Ibercivis).

Además contamos con un grupo de expertos que hizo las veces de jurado al finalizar las jornadas, pero que también prestó asesoría continua a los diferentes grupos de participantes. El jurado estuvo compuesto por: Arturo Vargas, María Amor Duch y Anna Camp (de la UPC); Luis Quindós (de la UC); Begoña Pérez (CIEMAT) y Francisco Castejón (CSN).







FIGURA 7 Los equipos ganadores de la versión Madrid fueron:

- Primer premio: Equipo TTN-Moratalaz, crearon una solución para conectar los dispositivos Radiacode 102 y RiumGM a través de TTN, Wifi y 4G.
- Equipo "Buena pregunta", que mejoraron las visualizaciones de la plataforma OpenRed y crearon herramientas de clusterización de datos.
- Equipos Mel-1 y Mel-2 que desarrollaron un nuevo dispositivo de medición de radiación gamma basado en el sensor BG-51.

4.1.2 Zaragoza (ETOPIA): 21 de febrero

Por su parte, el Hackathon de Zaragoza se llevó a cabo en ETOPIA, centro de arte y tecnología. Por la flexibilidad horaria de esta sede, esta actividad se desarrolló en una única jornada intensiva que comenzó a las 8:30h. y terminó a las 19:00. Este evento contó con la participación de 57 asistentes y, al igual que en el de Madrid, contó con un panel de expertos que presentaron conceptos generales necesarios para la realización de los retos. En este caso el panel estuvo compuesto por Miguel Ángel García Muro, Concejal Delegado de Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Castejón Magaña (consejero del CSN), Ana Hernández Álvarez (Directora Técnica de Protección Radiológica del CSN) y Francisco Sanz (Director de la Fundación Ibercivis) quien presentó los retos de la jornada.

El grupo de expertos que prestó asesoría a los diferentes grupos de participantes que luego hizo las veces de jurado estuvo compuesto por: Luis Quindós (de la UC); Arturo Vargas, Anna Camp y Claudia Grossi (de la UPC) y Jorge Puimedón y Susana Cebrián (de UNIZAR).







FIGURA 8 El Hackathon de Zaragoza entregó los siguientes premios:

- Primer premio: equipo Macacos Computacionales quienes lograron optimizar la visualización de los datos en el mapa de Openred. Entre sus mejoras destacan: una interfaz que permite seleccionar regiones mediante coordenadas (latitud y longitud) y la integración de datos climáticos a través de una API externa.
- Segundo premio: equipo Gamma-go, desarrollaron una aplicación orientada a promover la participación incentivando la recopilación y precisión de datos. La aplicación incluye actividades gamificadas, notificaciones en tiempo real y la integración con redes sociales.
- Tercer premio: equipo Serra-Trones presentaron el "Sensor Serra", un dispositivo alternativo capaz de captar radiación gamma, ubicación, hora, fecha y temperatura. El aparato utiliza un microcontrolador 8266 y muestra en pantalla los valores obtenidos por los sensores.
- Además el jurado ha distinguido con una mención especial al equipo Servet de Enrique Torres por la calidad de su propuesta.

4.1.3 Santander-Bilbao (ETSIIT): 4 de octubre

Finalmente, el Hackathon de Santander-Bilbao se presentó como una excelente alternativa para continuar mejorando los diferentes aspectos tecnológicos y de participación. Para este evento tuvimos la colaboración y apoyo financiero de la Cátedra ENSA y el IFCA de la Universidad de Cantabria. Se conservó el formato de los anteriores y se reunió todo el trabajo en una jornada como en la versión de Zaragoza. El panel inicial estuvo a cargo de Francisco Castejón y Antonio Ortiz Olmo (CSN); Fernando Delgado e Iván Vila (UC); Natalia Alegría (responsable de la Red de Vigilancia Radiológica Automática del Gobierno Vasco) y Francisco Sanz (director de la Fundación Ibercivis) en la presentación de los retos de la jornada.

Adicional a ellos, el grupo de expertos que brindó asesoramiento también contó con la participación de Luisa Mota (UPC); Jorge Puimedón (UNIZAR); Luis Quindós, Cristian Quintana, Jesus Vizan, Diego Rosich, Iván Vila y Fernando Delgado (UC); Jose Miguel Muñoz y Natalia Alegría (encomienda del País Vasco) y se contó

también con el apoyo de Juan Félix Mateos, feliz ganador de la edición Madrid del Hackathon Openred. De todos ellos conformaron el jurado: Luisa Mota, Jorge Puimedón, Luis Quindós, Francisco Castejón y Natalia Alegría.







Los hackathones Openred se diseñaron como espacios abiertos a cualquier ciudadano mayor de 18 años, atrayendo a perfiles diversos: desde ingenieros, programadores y científicos de datos hasta diseñadores y entusiastas de la tecnología.

Según las encuestas de satisfacción, los participantes se sintieron atraídos principalmente por la oportunidad de contribuir a un proyecto de ciencia ciudadana con impacto real en la protección radiológica y por el desafío técnico que suponían los retos planteados.

Los informes destacan una valoración muy positiva generalizada, subrayando la importancia del asesoramiento de expertos durante las jornadas para facilitar el intercambio de conocimientos en física y electrónica.

4.1.4 Retos y categorías de trabajo

En todas las sedes se trabajaron tres categorías fundamentales, a las que se añadió una cuarta específica en la edición de Santander-Bilbao:

- **Conexión de dispositivos:** Integrar detectores comerciales (como el Radiacode 102) con la plataforma Openred mediante scripts en Python o microcontroladores (Arduino/ESP32) para el envío automático de datos vía Wi-Fi o LoRa.

- **Visualización y validación:** Mejorar la interfaz de usuario, optimizar el backend con PostgreSQL/PostGIS e incorporar sistemas de filtrado avanzado y elementos de gamificación (logros y rankings).
- **Otros dispositivos** (Hardware DIY): Desarrollo de detectores propios basados en tubos Geiger-Müller conectados a microcontroladores con pantallas integradas.
- **Análisis de datos** (Exclusivo Santander-Bilbao): Aplicación de inteligencia artificial y modelos estadísticos para detectar anomalías en las mediciones y cruzar datos con información meteorológica.

4.1.5 Soluciones destacadas aportadas por los participantes

Las soluciones presentadas mostraron un alto grado de innovación y aplicabilidad para la futura red nacional.

4.1.5.1 Madrid y Zaragoza

- Conectividad PC-Plataforma: El equipo Tesla-Qbits del kaos logró la conexión y subida de datos desde un Radiacode 102 a un PC mediante USB, proponiendo una automatización útil para estaciones fijas.
- Mejora de la Visualización: El equipo Macacos Computacionales (1er premio en Zaragoza) desarrolló una interfaz mejorada que integraba datos de la Red de Estaciones Automáticas (REA) del CSN con la plataforma Openred, utilizando herramientas de análisis de datos avanzadas.
- Dispositivos Propios: Se presentaron prototipos funcionales de bajo coste utilizando sensores BG51 y módulos GPS para geolocalizar las medidas de forma autónoma.

4.1.5.2 Santander-Bilbao

- Dashboards Interactivos: Se crearon paneles de control que permitían visualizar la evolución temporal de la radiación en zonas específicas.
- Modelos Predictivos: Algunos equipos trabajaron en algoritmos capaces de predecir niveles de radiación basándose en series históricas y factores geográficos.
- Validación de Datos: Se propusieron mecanismos de filtrado para asegurar que los datos subidos por los ciudadanos no contuvieran errores técnicos o mediciones espurias antes de ser publicados oficialmente.

4.1.6 Conclusiones y siguientes pasos

El éxito de estos encuentros ha permitido al equipo de Openred adaptar su metodología de trabajo. Las soluciones de software y los prototipos de hardware desarrollados se están integrando en las misiones del proyecto. En definitiva, los hackathones han consolidado una comunidad técnica comprometida que no solo aporta código, sino que ayuda a difundir la cultura de la seguridad nuclear a través de herramientas de acceso gratuito y código abierto.

Tarea 4.2. Misiones participativas

M18–M26
IBERCIVIS, UC

Las misiones han sido uno de los pilares del proyecto Openred en cuanto a actividades participativas. El diseño y enfoque de estas misiones se trabajó en diferentes sesiones con el grupo de expertos. Los

objetivos principales de estas misiones fueron trasladar la infraestructura creada en torno a la red ciudadana de medición de radiación gamma a la ciudadanía y el análisis de distintas dinámicas científicas en base a la posibilidad que ofrece la red en cuanto al registro de datos de medición de radiación gamma.

En base a las diferentes consultas y sesiones junto al grupo de expertos y al funcionamiento de la plataforma Openred de registro de datos (también en base a estas) se decidió centralizar las mediciones en dos principales misiones:

- Misiones en entornos rurales (01-Entornos rurales). Dirigidas a mediciones de radiación gamma ambiental en entornos alejados de centros urbanos. Realizando mediciones en entornos naturales con las características derivadas de ello en las medidas registradas.
- Misiones en entornos urbanos (02-Entornos urbanos) Dirigidas a mediciones de radiación gamma ambiental en centros urbanos. Realizando mediciones en entornos con infraestructuras y materiales artificiales que aportan una variabilidad a la medición de radiación gamma ambiental.

Como complemento a estas dos misiones principales se incluyeron dos posibilidades de análisis diferentes:

- 03- Medición Libre. Dado que el objetivo de la red es disponer a la ciudadanía de una red abierta y la infraestructura necesaria para ello. Se incluyó como misión la posibilidad de participar por libre adquiriendo uno de los dispositivos validados para la red Openred, pudiendo diferenciar nuevamente entre entornos urbanos y rurales

Partiendo de estas misiones se realizó una convocatoria abierta en la que se contactó con las entidades educativas interesadas en Openred, ya fuera a través de su unidad didáctica, los hackathones o participación en eventos de la Fundación Ibercivis.

Esto permitió crear un calendario para las misiones, que se adaptaría a las circunstancias logísticas de cada una de las entidades interesadas (calendario escolar, mejores condiciones climatológicas, disponibilidad de espacios,...). Este calendario se resume en la siguiente Tabla 1, en la cual se detallan los aspectos principales de estas misiones.

Fecha	Entidad	Población	número de jornadas (días)	N° de participantes	Misión
15-16/11/2025	Centro micológico SMVM	San Martín de la Virgen del Moncayo (Zaragoza)	1	30	Entornos rurales
12/01/2026	Fundación Ibercivis	Galacho de Juslibol (Zaragoza)	1	5	Entornos rurales
13/02/2026	Universitat Illes Balears	Illes Balears	90	?	Entornos rurales/ Entornos urbanos
25/02/2026	Universidad de La Laguna	Islas Canarias	90	?	Entornos rurales/ Entornos urbanos

16/03/2026	IES Juan de la Cierva	Madrid	1	17	Entornos urbanos
19/03/2026	Colegio Corazón de María	Gijón (Asturias)	1	33	Entornos urbanos
20/03/2026	IES Victor García de la Concha	Villaviciosa (Asturias)	1	7	Entornos rurales
28/03/2026	Club montaña Pirineos	GR11- Travesía Transpirenaica	7	1	Entornos rurales
25/03/2026	Escuela Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones	Santander (Cantabria)	1	21	Entornos urbanos
26/03/2026	Universidad de Burgos	Burgos	1	24	Entornos urbanos
27/03/2026	Escuela de Ingeniería de Bilbao. EHU/UPV	Bilbao	60	5	Entornos rurales/ Entornos urbanos
07/04/2026	IES Rusadir/IES Miguel Fernández	Melilla	2	60	Entornos urbanos
09/04/2026	IES Zurbarán	Badajoz	1	27	Entornos urbanos
13/04/2026	IES Tierra de Alvargonzález	Quintanar de la Sierra (Burgos)	3	50	Entornos rurales
14/04/2026	IES Hipólito Rúiz López	Belorado (Burgos)	3	12	Entornos rurales
14/04/2026	Colegio Jesuitas. La Merced y San Francisco Javier	Burgos	3	50	Entornos urbanos
21/04/2026	IES Odra-Pisuerga	Melgar de Fernamental (Burgos)	7	15	Entornos rurales
27/04/2026	Universidad de Zaragoza	Zaragoza	1	9	Entornos urbanos
08/05/2026	Casa de la Cultura - Ciudad Rodrigo	Ciudad Rodrigo (Salamanca)	2	13	Entornos rurales
20/05/2026	Casa de la Ciencia-CSIC	Valencia	1	13	Entornos urbanos
29/05/2026	TTNMadrid- Matadero Medialab	Madrid	1	10	Entornos urbanos

Tabla 1

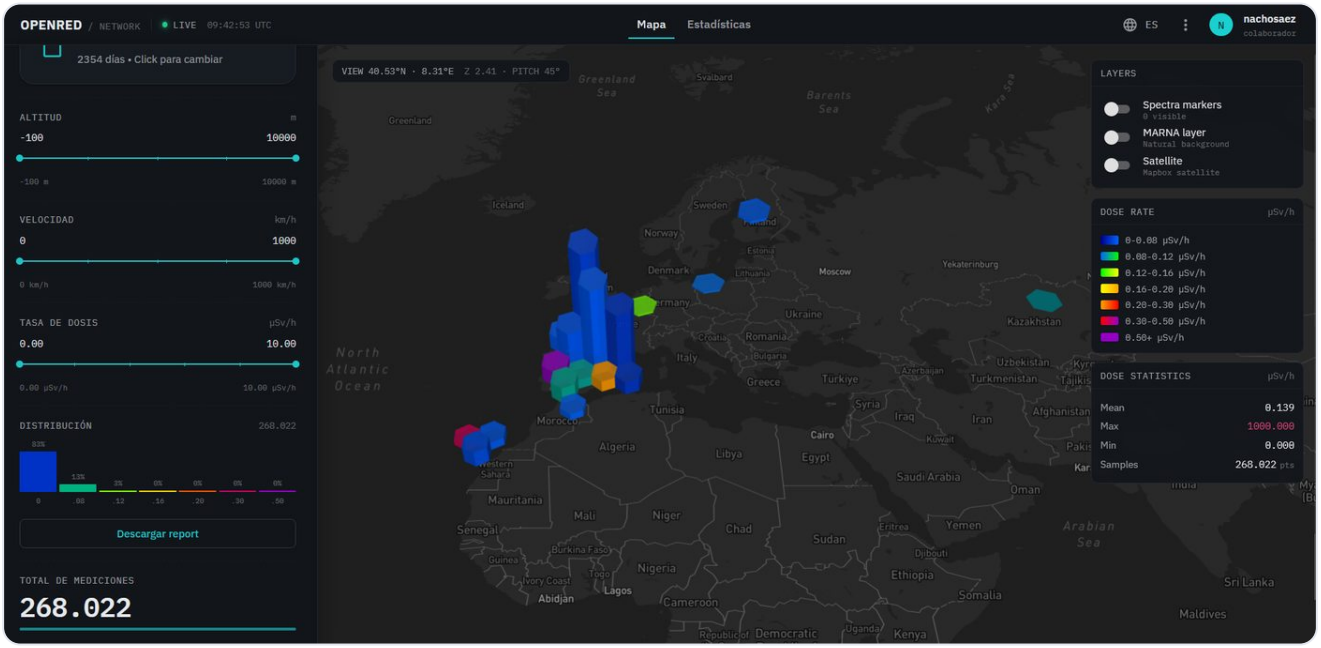


FIGURA 9 Mapa general de medidas registradas en map.open-red.es

Conforme al listado de la Tabla 1, se pasa a continuación a desglosar y detallar las campañas realizadas englobadas en 3 grandes categorías:

4.2.1 Campañas en entidades insulares

Se decidió hacer llegar las campañas Openred a las Islas Canarias y las Islas Baleares, con dos propósitos principales:

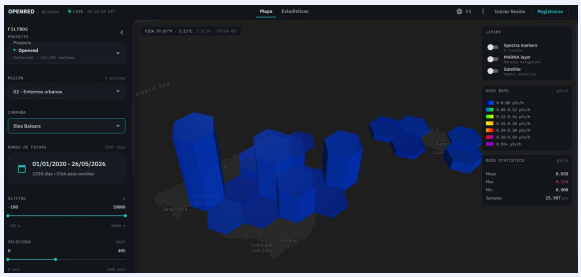
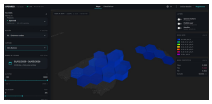
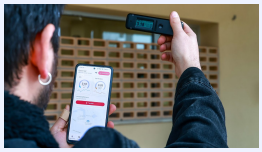
- Permitir a las entidades insulares la participación en eventos de ciencia ciudadana los cuales no siempre son factibles por temas logísticos.
- Reflejar la situación singular que se produce en una entidad insular, tanto en las posibilidades logísticas para realizar la campaña como por los datos científicos recogidos que plasman situaciones singulares que se producen en estas.

Para facilitar las mediciones en las islas se contactó con los laboratorios de radiación ambiental de las Universidades de las Islas Baleares y de La Laguna:

- Labora, Laboratorio de Radiactividad Ambiental (Universitat de les Illes Balears, Palma (Mallorca))
- Fimerall, Laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental (Universidad de La Laguna, La Laguna (Tenerife))

Estos laboratorios sirvieron como embajadores del proyecto gestionando durante tres meses 10 detectores de radiación por cada entidad insular. La gestión y distribución de los dispositivos se encomendó a los laboratorios, permitiendo tanto a profesionales, entidades educativas y profesorado en general trabajar en el registro de medidas de radiación ambiental.

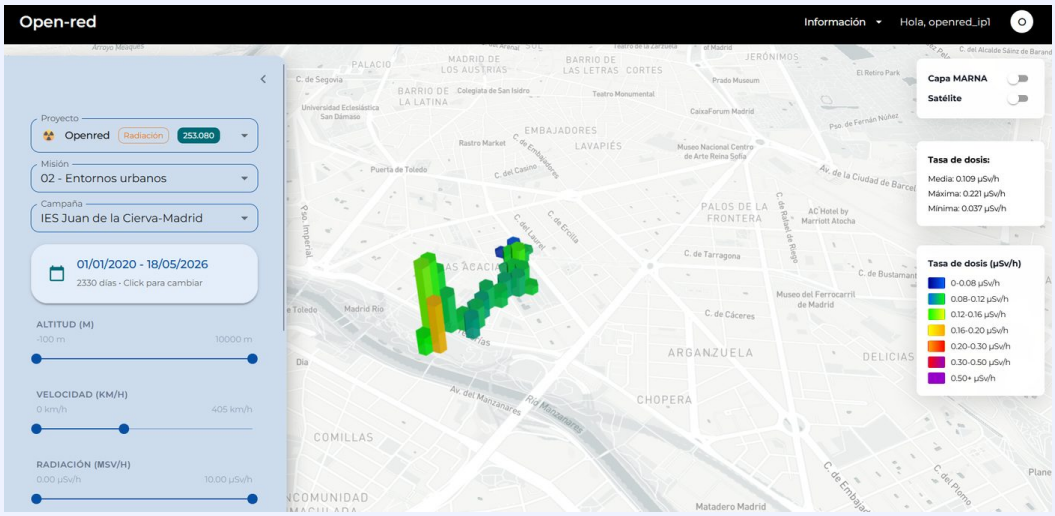
Entidades insulares: Islas Baleares			
Localización	Mallorca	Illes Balears	Entornos rurales Entornos urbanos

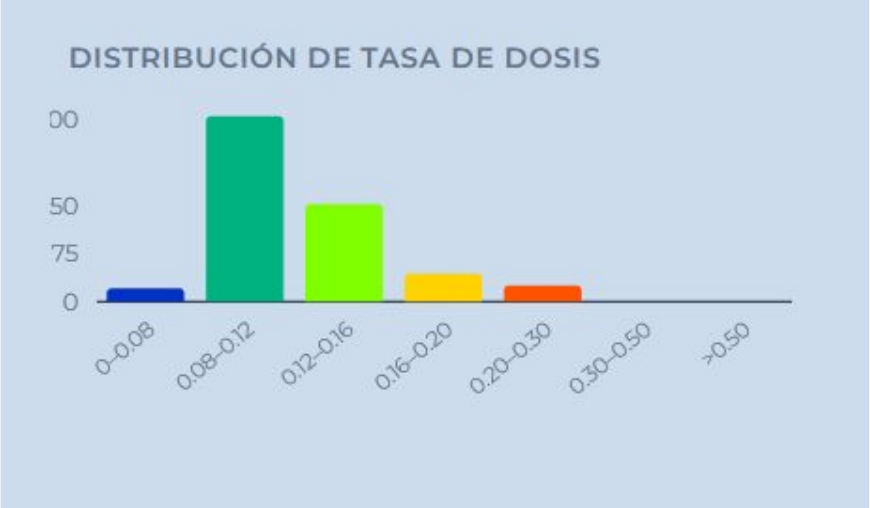
Fecha de inicio	13/02/2026	https://www.uib.cat/w/la-uib-col-labora-en-una-iniciativa-de-ciencia-ciutadana-per-mesurar-la-radiacio-ambiental-a-mallorca	https://ibercivis.es/baleares-openred/
Duración de la campaña	90 días		
Tipo de campaña	Cesión de la gestión de los dispositivos a personal que realizará la tarea de embajadores durante 90 días.		
Contacto con participantes	Laboratorio de Radiactividad Ambiental Labora	Laura Ferrer	Universitat de les Illes Balears.
Número de participantes	?		
Perfil del participante	Ciudadanía en general		
Agenda	Jornada Inaugural: Presentación en la facultad de Ciencias de la UiB en el Breve demostración de medición con Radiacode. Cesión de 10 dispositivos	Gestión desde el laboratorio Labora de los dispositivos con total libertad para cesión de estos durante un periodo de 3 meses	Jornada de cierre
Número de medidas	26001 puntos		Entornos urbanos
14151 puntos	Entornos rurales		
Mapa de medidas registradas			Entornos urbanos
	Entornos rurales		
Fotos			
Personal Openred desplazado	Jornada inaugural: Nacho Sáez Germán Gil	Jornada final: Olga Varela	

Valoración de resultados	La campaña de Islas Baleares permitió acercar el proyecto Openred a una entidad insular. Esto permitió: Acercar un proyecto de ciencia ciudadana a localizaciones que no siempre son recogidas en los proyectos por problemas logísticos. Analizar valores en una entidad singular como es un archipielago. Tanto desde el punto de vista técnico en base a los valores de radiación gamma como desde el punto de vista social en cuanto a participación y protección radiológica. Puntos a destacar de la campaña: La delegación de los dispositivos permite un menor control de la participación desde la organización Openred. Pero la libertad de los embajadores en cuanto a su gestión facilita el acercamiento a participantes de mas dificil contacto.

4.2.2 Campañas en entornos urbanos

Campañas realizadas hasta el día 30/04/2026

Campaña Entornos Urbanos		
Localización	**IES Juan de la Cierva**	**Madrid**
Fecha	**16 de marzo de 2026**	**1 dia (9:30-13:00)**
Contacto por	**Formulario de inscripción**	**ponemos contacto?**
Nº participantes	**17**	
Perfil participante	**FP alumnos de electrónica y mantenimiento eléctrico**	
Agenda de la campaña:	Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred (NS) Realización de mediciones en el entorno del centro en un mismo grupo y acompañados por personal Openred. (NS) Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña.	
Personal de Ibercivis en la campaña	**Nacho Sáez (NS)**	
Número de medidas	**535 mediciones**	
Mapa de medidas	

Valoración de la campaña	Campaña con participantes de hackathon MAdrid.
Enlace reporte de la campaña	
Fotos de la campaña	 Foto2

4.2.2.1 Madrid

IES Juan de la Cierva, 16 de marzo de 2026. Participaron 17 estudiantes. Campaña realizada con estudiantes pertenecientes a distintos grados de FP del centro de electrónica y mantenimiento eléctrico. Agenda de la jornada (4 horas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred (NS)
- Realización de mediciones en el entorno del centro en un mismo grupo y acompañados por personal Openred. (NS)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña.



4.2.2.2 Gijón

Colegio Corazón de María, 19 de marzo de 2026. Participaron 33 estudiantes de 4º de la ESO. La agenda de la jornada (4 horas) fue la siguiente:

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. (NS)
- Realización de mediciones en el centro de Gijón, con grupos distribuidos por el profesorado de la escuela. (NS)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña.



4.2.2.3 Santander

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones (ETSIIT) Universidad de Cantabria, 25 de marzo de 2026. Participaron 21 estudiantes de ingeniería eléctrica y del máster de Ingeniería Industrial. La agenda de la jornada (7 horas) fue la siguiente:

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. (NS,Olga Varela (en adelante OV))
- Realización de mediciones alrededor de la sede la ETSIIT, con grupos formados voluntariamente por los estudiantes
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña.



4.2.2.4 Burgos

Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, 26 de marzo de 2026. Participaron 23 estudiantes y un ciudadano. Englobado como actividad dentro del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Burgos. La agenda de la jornada (4 horas) fue la siguiente:

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. (NS,OV)
- Realización de mediciones en los alrededores. Se formaron grupos voluntarios que decidieron de forma autónoma los recorridos (NS,OV)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña.


Openred
20 CAMPAÑA
26 DE MEDICIÓN
Open red
Ciencia ciudadana para medir la radiación gamma ambiental en España.
open-red.es
Página web del proyecto
map.open-red.es
Plataforma del proyecto
ibercivis
CSN

4.2.2.5 Bilbao

Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, 27 de marzo de 2026. Campaña especial en asociación con el Laboratorio de Medidas de Baja Actividad (LMBA) de la UPV/EHU. Se trabajó con participantes del hackathon acontecido el 4 de octubre de 2025 en Santander. Al tratarse de participantes con experiencia en Openred y en trabajar en relación con el Laboratorio de Medidas de Baja Actividad (LMBA) se prestaron 5 dispositivos con dos objetivos:

- Dar la posibilidad de gestionar los dispositivos para realizar mediciones prolongadas durante un espacio de dos meses.
- Desarrollar nuevas soluciones con posibilidad de aplicación en Openred enfocadas en los detectores Radiacode 102 y a microcontroladores.

Agenda de la jornada (2 horas):

- Visita al laboratorio de Medidas de Baja Actividad. (NS,OV)
- Desarrollo de plan de campaña para realización de mediciones y nuevos desarrollos. (NS,OV)
- Cesión de dispositivos Openred.



4.2.2.6 Melilla

Participación de diferentes entidades educativas en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Participación de diferentes instituciones educativas junto a otras campañas de ciencia ciudadana, trabajando en campañas Openred en dos centros:

- IES Rusadir de Melilla
- IES Miguel Fernández de Melilla.

En ambos centros se siguió la misma agenda (2 horas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. (NS,Adrián Gaibar, Maite Pelacho)
- Realización de mediciones en el centro de Melilla, con grupos distribuidos por el profesorado de la escuela. (NS,Adrián Gaibar, Maite Pelacho)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña.



4.2.2.7 Badajoz

IES Zurbarán, 9 de abril de 2026. Participaron 27 estudiantes de 4º de la ESO. La jornada comenzó con una formación orientativa en el aula sobre radiación gamma ambiental y uso de los dispositivos de medición. Posteriormente se realizó un recorrido por el centro de la ciudad que se extendió hasta el río Guadiana. Una

vez allí la actividad se compaginó con la toma de muestras y el análisis de microplásticos en el agua del río, así como el estado de la biodiversidad local, a cargo de SEO Birdlife.

Se trató de una jornada orientada al análisis del ecosistema y los impactos que la actividad humana puede generar en él, lo que propició muchas preguntas y alta participación de los estudiantes. Los resultados de las mediciones se analizaron en el aula, y confirmaron la normalidad ambiental en la zona.



4.2.2.8 Burgos

Jesuitas La Merced y San Francisco Javier, 14 al 16 de abril de 2026. Participaron 50 alumnos de 4º de la ESO y de formación profesional en la especialidad de Electrónica. Se desarrolló una campaña de 3 días de duración en la que se prestaron los dispositivos para la realización de las mediciones durante ese periodo. Agenda de la jornada (3 jornadas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. Sesión el día 14 de abril de 2026 (NS)
- Realización de mediciones en el entorno de Burgos, en diferentes grupos de alumnos acompañados de profesorado responsable y con soporte de personal Openred. Cesión de los dispositivos durante dos jornadas (NS)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña. Realizada el 16 de abril de 2026, recogida de los dispositivos prestados.



4.2.2.9 Zaragoza

Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, 26 de marzo de 2026. Participaron 9 estudiantes. Englobado como actividad dentro del Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Medicina de la Universidad de Zaragoza. Agenda de la jornada (3 horas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. (NS)
- Realización de mediciones en los alrededores de la Facultad de Medicina, con grupos distribuidos por el profesorado de la escuela. (NS)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña.



4.2.2.10 Valencia

Casa de la Ciencia (sede de la delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana), 2 de mayo de 2026. Participaron 13 ciudadanos. Desarrollado en jornada matinal con participación abierta a toda la ciudadanía. Con afluencia tanto de investigadores relacionados con la radiación, como profesorado de secundaria como ciudadanía en general de diferentes asociaciones. Agenda de la jornada (3 horas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. (NS)
- Realización de mediciones en los alrededores de la Casa de la Ciencia (Ciutat Vella), con grupos distribuidos libremente. (NS)
- Recogida y análisis de datos.



4.2.3 Campañas en entornos rurales

4.2.3.1 San Martín de la Virgen del Moncayo

Centro Micológico de San Martín de la Virgen del Moncayo, 15 y 16 de noviembre de 2025. 30 participantes. Campaña piloto realizada con los participantes de las jornadas micológicas desarrolladas en ese mismo centro durante el fin de semana. Agenda de la jornada (4 horas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. (NS)
- Realización de mediciones en el entorno del centro de interpretación Agromonte. Acompañamiento de los participantes en las mediciones mientras buscaban setas. (NS,OV)
- Recogida de datos y dispositivos y valoración de la campaña.



4.2.3.2 Galacho de Juslibol

Fundación Ibercivis, 9 de enero de 2026. Campaña piloto para evaluar posibles incidencias en el uso de los dispositivos y/o la app. Participaron 5 voluntarios de la fundación Ibercivis. Se hizo la formación inicial que sirvió para pulir detalles de la presentación.

4.2.3.3 Villaviciosa

IES Víctor García de la Concha, 20 de marzo de 2026. 7 participantes. Alumnos de 2º de bachillerato del centro de la rama científico-tecnológica. Agenda de la jornada (3 horas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. Sesión online el día 17 de marzo(NS)
- Realización de mediciones en el centro de Villaviciosa, en un solo grupo acompañados de profesora responsable y con soporte de personal Openred. (NS)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña.



4.2.3.4 GR11 País Vasco - Navarra

Club de Montaña Pirineos. El 28 de marzo inició la travesía por la GR11 en el tramo País Vasco - Navarra, se realizaron mediciones a lo largo del recorrido hasta el día 4 de abril. Participó 1 voluntario.

4.2.3.5 Quintanar de la Sierra

IES Tierra de Alvargonzález, 13 al 15 de abril de 2026. En torno a 50 alumnos y docentes de diversos cursos del centro. Se desarrolló una campaña basada en 3 días de duración en la que se prestaron los dispositivos durante este periodo para la realización de las mediciones. Agenda de la jornada (3 jornadas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. Sesión doble el día 13 de abril de 2026 (NS)
- Realización de mediciones en el entorno de Quintanar de la Sierra, en diferentes grupos de alumnos acompañados de profesorado responsable y con soporte de personal Openred. Cesión de los dispositivos durante dos jornadas (NS)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña. Realizada el 15 de abril de 2026, recogida de los dispositivos prestados.



4.2.3.6 Belorado

IES Hipólito Ruiz López, 14 al 16 de abril de 2026. 11 alumnos de 2º de bachillerato realizaron la campaña. Se desarrolló de nuevo una campaña basada en 3 días de duración en la que se prestaron los dispositivos durante este periodo para la realización de las mediciones. Agenda de la jornada (3 jornadas):

- Charla inicial. Qué y cómo vamos a medir. Openred. Sesión el día 14 de abril de 2026 (NS)

- Realización de mediciones en el entorno de Belorado, en diferentes grupos de alumnos acompañados de profesorado responsable y con soporte de personal Openred. Cesión de los dispositivos durante dos jornadas (NS)
- Recogida y análisis de datos y valoración de la campaña. Realizada el 16 de abril de 2026, recogida de los dispositivos prestados.



Tarea 4.3. Experimentos de inteligencia colectiva

M25–M26

IBERCIVIS, UNIZAR, GRUPO DE EXPERTOS

Desarrollo de los experimentos de inteligencia colectiva a grupos de participantes en las misiones participativas.

Tarea 4.4. Validación y análisis de las medidas otorgadas por la ciudadanía

M19–M30
IBERCIVIS, UNIZAR, GRUPO DE EXPERTOS

Dentro del proyecto se valoró realizar un sistema de validación procurando que las medidas realizadas sean lo más

Openred

ACTIVIDAD 5

Comunicación y diseminación

Tarea 5.1. Acciones del plan de comunicación y diseminación

M1–M30
IBERCIVIS, UPC, UC, UNIZAR

5.1.1 Estrategia general de comunicación

La estrategia central del proyecto se basa en tres pilares: **visibilizar el proyecto**, **generar comunidad** y **divulgar sobre la radiación gamma ambiental**. Al ser un proyecto de **ciencia ciudadana**, el enfoque diferencial radica en la participación activa de la ciudadanía, sirviendo la comunicación como un puente entre la ciencia y la sociedad.

Los objetivos principales han sido:

- Presentar públicamente el proyecto en medios y eventos.
- Crear una identidad visual y comunicativa sólida y coherente.
- Comunicar los hackathones como hitos relevantes para la creación de la red.
- Sentar las bases para una comunidad informada de cara a las futuras misiones de participación.
- Promocionar las misiones y sus respectivas campañas.

Los KPIs de las acciones de comunicación han sido:

A1. Coordinación y supervisión del proyecto			
Número de ciudadanos científicos de la red de Fundación Ibercivis	500	138 participantes de hackathones >392 participantes en las campañas Openred 74 miembros canal Telegram Openred 192 usuarios plataforma Openred	Hojas de firmas + Estadísticas de la plataforma + Personas en Telegram + Participantes en Experimentos de Inteligencia Colectiva
Comunicaciones de prensa enfocadas en la red de Fundación Ibercivis	2	16 (visto el 09 de junio de 2026)	Comunicaciones de prensa redactadas
Visualizaciones en redes sociales	1.000.000	110.616	Estadísticas en las redes sociales
A4. Organización y ejecución de actividades participativas			
Hackathon multi-ciudad			
Creación de página web para el hackathon	1	1	Lanzamiento de la web
Número de ciudades participando en el hackathon	2	4	Acuerdo de colaboración firmado con cada ciudad

Número total de participantes en el hackathon	Al menos 100 (50 en cada ciudad)	60 (Madrid) 57 (Zaragoza) 21(Santander-Bilbao)	Firma de cada participante
Comunicaciones de prensa relacionadas con el hackathon y sus resultados	4	7	Comunicaciones de prensa
Evento de presentación del/los dispositivo(s) desarrollados	1	1	Evento TTN Madrid
Misiones participativas			
Número de misiones participativas diseñadas y lanzadas	Al menos 2	2 (Misiones en entornos rurales y en entornos urbanos)	Misiones realizadas
Número de ciudadanos científicos utilizando el/los dispositivo(s) de medida de radiación	Al menos 500	138 participantes de hackathones >392 participantes en las campañas Openred 74 miembros canal Telegram Openred 192 usuarios plataforma Openred	Monitorización participantes
Número de entidades educativas participando	25	16 en campañas+ 4 en hackathones+4 en experimentos IC+UD	Monitorización participantes
Unidad didáctica	1	1	Unidad didáctica creada y distribuida
Comunicados de prensa relacionados con las misiones	4	8	Comunicado de prensa realizado
Experimentos de inteligencia colectiva			
Número de experimentos realizados	2	2	Experimentos realizados
Número total de participantes	100/experimento	NS	Registro de los participantes en la herramienta ThinkHub
Comunicados de prensa relacionados con los experimentos de inteligencia colectiva	2 (1 antes de los experimentos, 1 después de los mismos)	1	Comunicados de prensa realizados

5.1.2 Acciones y herramientas de comunicación

Para alcanzar estos objetivos, se han desarrollado diversas actividades específicas:

5.1.2.1 Difusión en Medios y Eventos

- **Notas de prensa:** Se coordinaron y enviaron notas para el lanzamiento del proyecto, de las misiones y de los hackathones (en Madrid, Zaragoza y Santander-Bilbao), logrando presencia en medios generalistas.

- **Eventos científicos:** Openred se presentó en diferentes eventos nacionales e internacionales como:
- Día de la Mujer y la Niña en la ciencia: «Merienda Científica» con el Ministerio de Juventud e Infancia. Escuchamos experiencias de participantes e investigadoras de diferentes proyectos científicos. Desde Ibercivis participaron dos ganadoras del hackathon Openred Zaragoza: Cecilia Fernández y Zoe Albiac. Ellas compartieron su experiencia y sus aprendizajes con la ministra Sira Rego y los demás asistentes, destacando la importancia de la participación de la mujer y la niña en la ciencia. (11/02/2026)





- 6th International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity en Marsella, reforzando su visibilidad europea.
- II Congreso Internacional de Experiencias Educativas STEAM en Burgos: Se partió de la experiencia de los diferentes Hackathones realizados en Openred para abrir la reflexión sobre su papel en la formación y la motivación de los jóvenes en las vocaciones STEAM. Se presentó una propuesta para llevar este tipo de actividades al aula como parte de la aproximación al aprendizaje basado en problemas (28/05/2025). Para más información se pueden consultar las memorias del congreso: Reimaginando el aprendizaje para un mundo en cambio.
- Presentación del proyecto en el Workshop: Citizen Science in radioactivity measurement en Bruselas: Openred participó haciendo una demostración de los dispositivos de medición utilizados en el proyecto, así como en una mesa redonda donde se discutieron los desafíos y oportunidades de la participación ciudadana en la medición de la radiación gamma ambiental y el impacto que esto puede tener en las políticas y regulaciones europeas (04/06/2025).



- **Presencia universitaria:** Se realizaron presentaciones en la Universidad Complutense, la Politécnica de Madrid y la Universidad de Zaragoza para captar participantes.

5.1.2.2 Canales Digitales y Online

- **Página Web:** Se diseñó una plataforma accesible (open-red.es) que incluye secciones de actualidad, recursos, preguntas frecuentes y artículos divulgativos sobre radiación ionizante.
- **Canal de Telegram:** Herramienta clave para mantener una comunicación directa y actualizada con las personas interesadas en la medición de radiación.
- **Redes Sociales:** Se gestionan perfiles en Instagram, LinkedIn y X (Twitter). Debido a la consolidación previa, se han apoyado fuertemente en las cuentas institucionales de Ibercivis y sus socios para maximizar el alcance.
- **Newsletter:** Con el propósito de establecer una comunicación masiva con los y las participantes del proyecto, se ha usado la cuenta principal de Ibercivis en la plataforma de Mailchimp para los envíos de certificados y novedades sobre el proyecto.

5.1.3 Públicos objetivos

La comunicación se ha segmentado para llegar de forma efectiva a diferentes audiencias:

- **Público general:** Informado a través de medios de comunicación tradicionales.
- **Público de hackathones:** Estudiantes y perfiles técnicos que requieren una comunicación constante y detallada del evento.
- **Público interesado en radiación:** Usuarios especializados que utilizan el canal de Telegram para intercambio técnico.
- **Instituciones de educación superior**

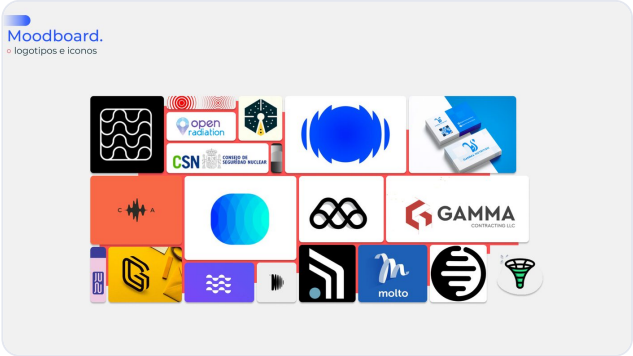
5.1.4 Diseño de la identidad visual del proyecto

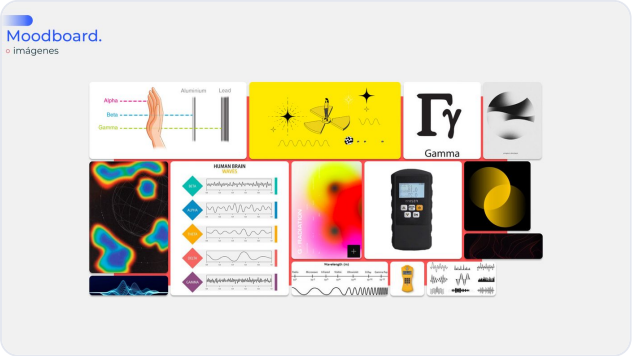
El desarrollo de la identidad visual de Openred se estableció dentro del plan de comunicación y diseminación del proyecto, orientada a dotar al proyecto de una imagen sólida, coherente y fácilmente identificable. La identidad gráfica de Openred ha contribuido a reforzar su posicionamiento institucional, a facilitar su reconocimiento en distintos contextos y a garantizar la coherencia de sus comunicaciones en soportes físicos y digitales.

A continuación, se detalla el desarrollo de la identidad gráfica:

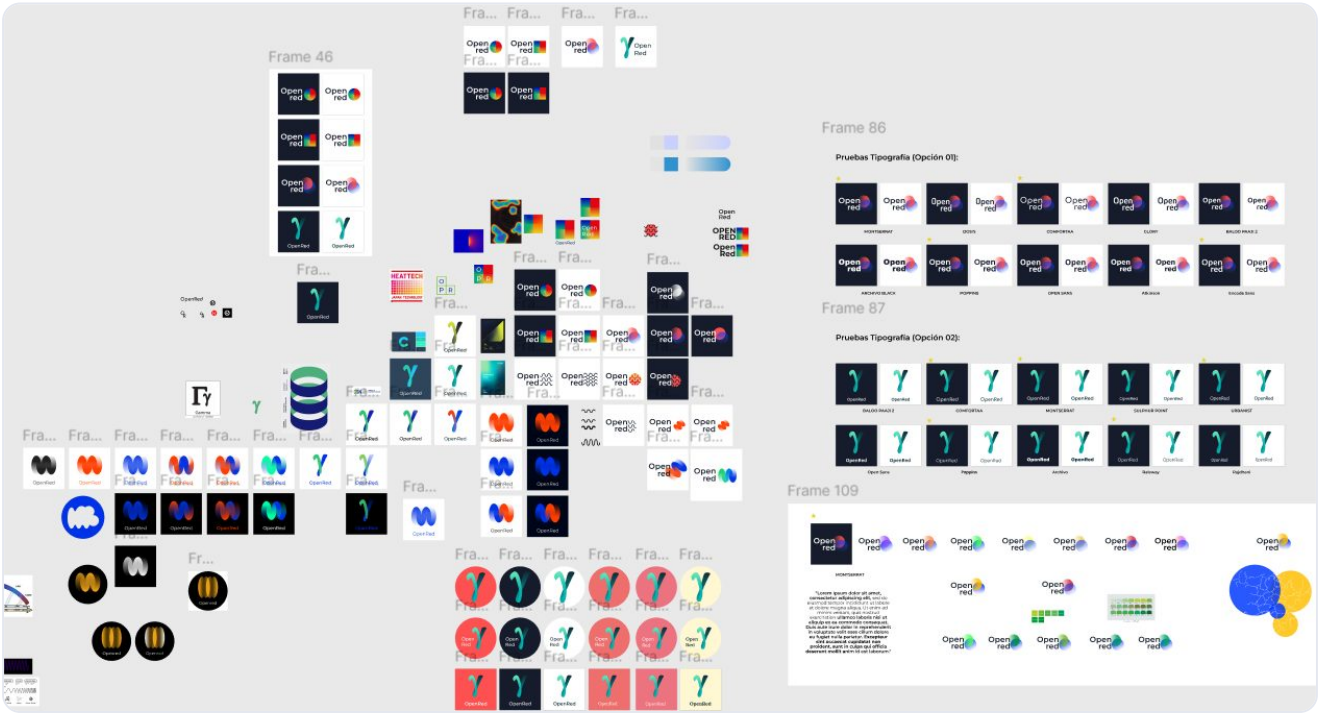
5.1.4.1 Estrategia visual y primeros pasos

- **Moodboards:** El concepto visual se articuló a partir de la elaboración de dos moodboards preliminares, concebidos como herramientas de exploración y definición estética. En ellos se recopilaron referentes gráficos, logotipos, imágenes y recursos visuales vinculados a la longitud de onda de los rayos gamma, la tecnología de medición, proyectos afines y representaciones como mapas de calor, con el objetivo de identificar formas, colores y conceptos capaces de inspirar y traducir visualmente la identidad del proyecto.

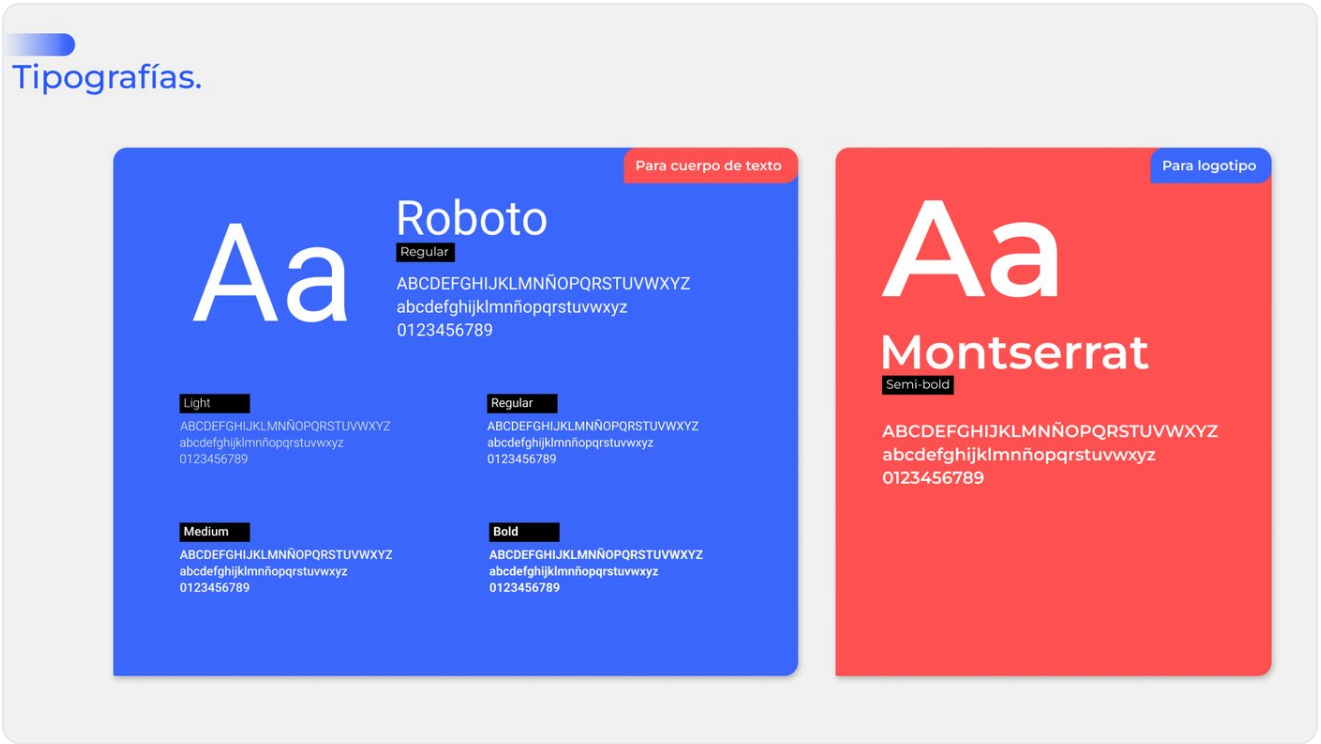




- **Primeros esbozos**: Una vez definidos los moodboards, se inició la fase de bocetos y desarrollo de primeros esbozos, con el objetivo de traducir los conceptos visuales identificados en propuestas gráficas concretas y alineadas con los valores, objetivos y personalidad del proyecto.

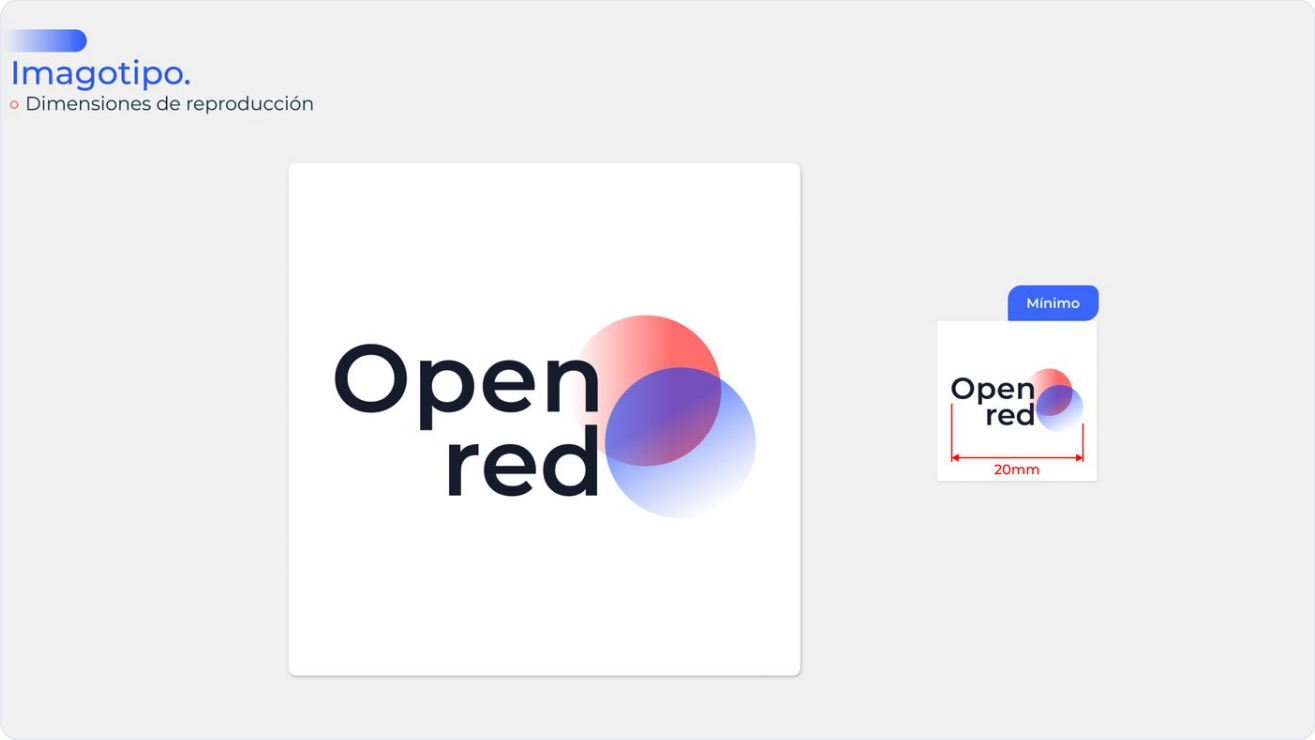


- **Tipografía**:
  Mientras se realizaban los primeros bocetos, se abordó la definición tipográfica de la identidad visual. En una primera fase se seleccionó Montserrat para el logotipo, por su carácter geométrico, contemporáneo y con personalidad. A partir de esta decisión, se incorporó Roboto para los cuerpos de texto, debido a su alta legibilidad, neutralidad formal y versatilidad de uso en distintos soportes y jerarquías. La combinación de ambas tipografías resulta especialmente eficaz, ya que Montserrat aporta identidad y fuerza visual, mientras Roboto garantiza claridad, orden y comodidad de lectura.

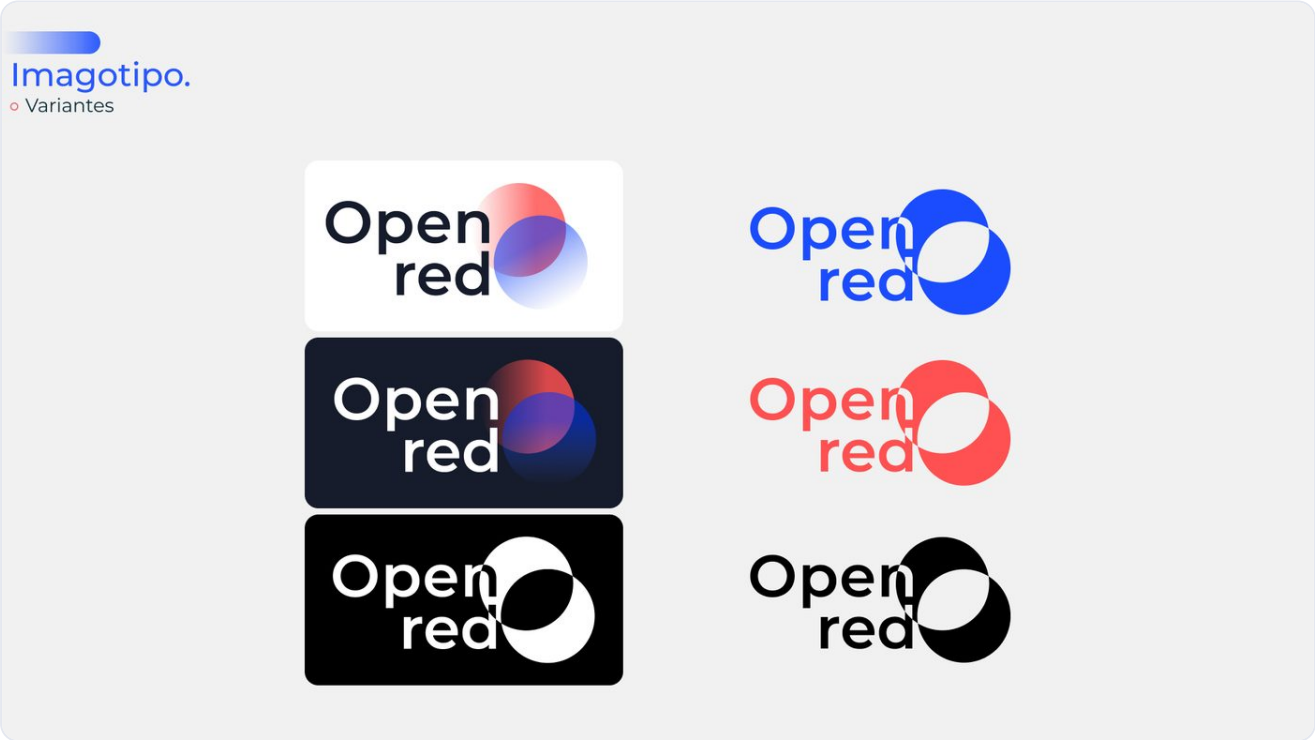


5.1.4.2 Elementos clave del imagotipo

- **Composición**: El imagotipo de Openred está formado por la palabra "Openred" acompañada de un símbolo gráfico compuesto por dos circunferencias superpuestas con degradados. Estas formas geométricas simbolizan la intersección entre la tecnología, la sociedad y el conocimiento científico.



- **Dimensiones y variantes**: Se diseñaron variantes que incluyen aplicaciones sobre fondos oscuros, fondos claros y versiones simplificadas eliminando capas de degradado para diferentes soportes y tamaños.



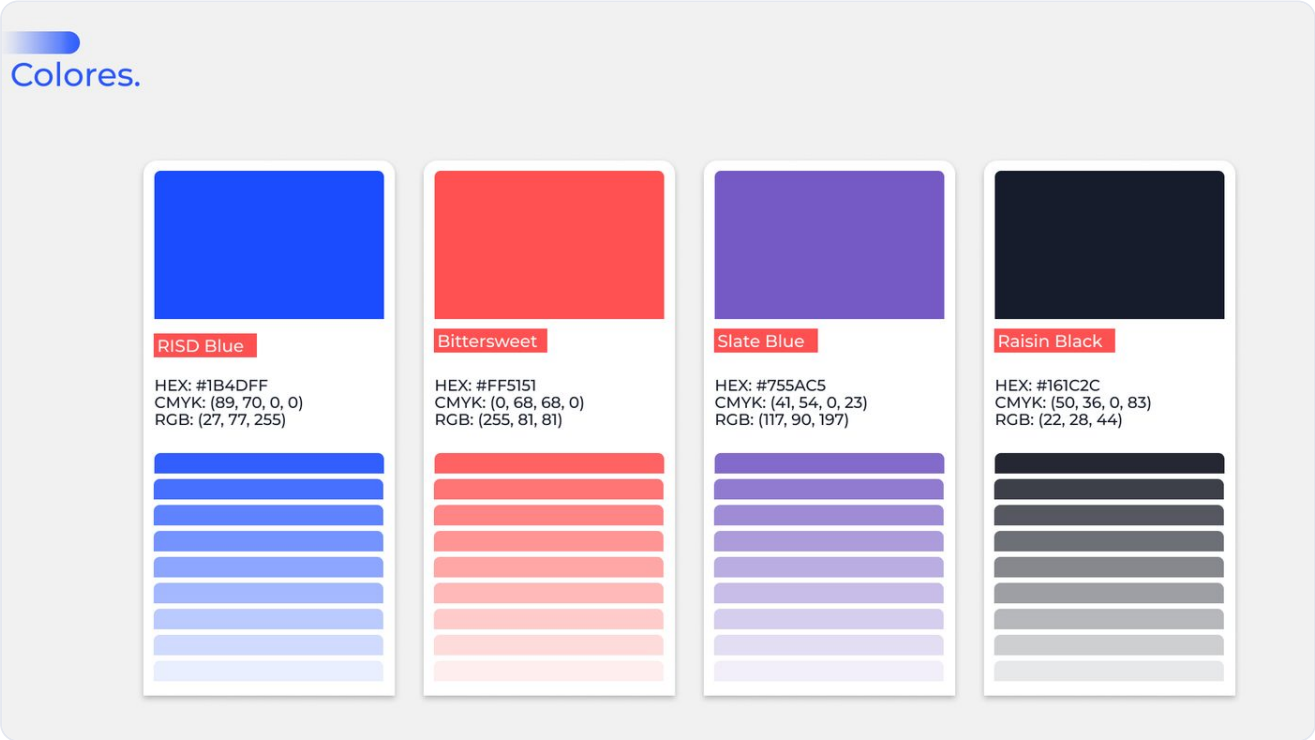
- **Colores**: La paleta de colores se seleccionó para transmitir innovación y rigor científico mediante tonos vibrantes.

-RISD Blue (#1B4DFF): El color principal que aporta estabilidad tecnológica.

-Bittersweet (#FF5151): Un tono de acento que evoca energía y alerta.

-Slate Blue (#755AC5): Un color de transición que aporta profundidad.

-Raisin Black (#161C2C): Utilizado para fondos y textos.



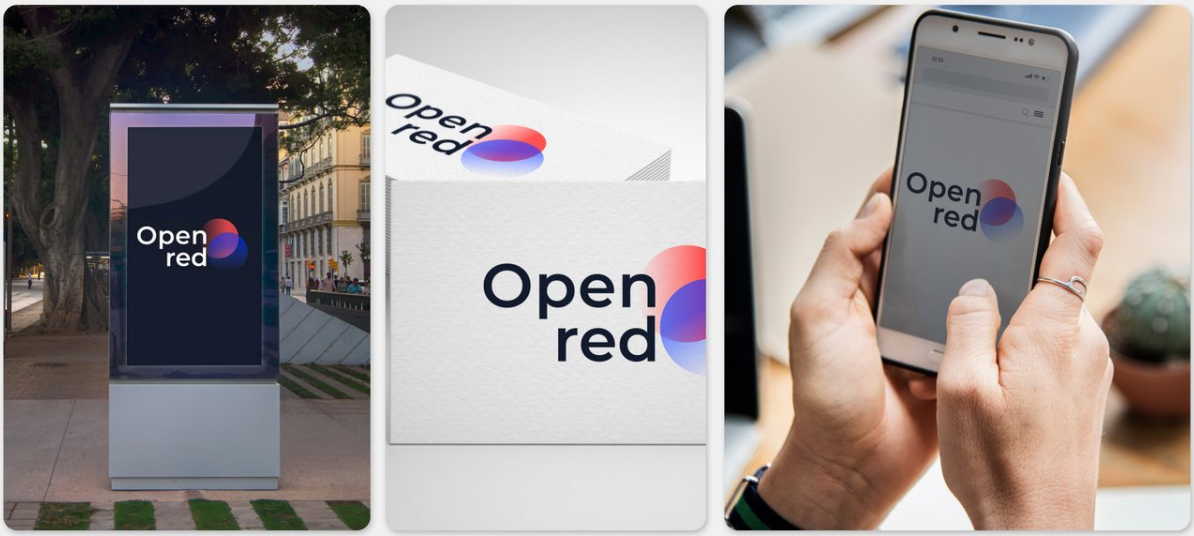
5.1.4.3 Aplicaciones en soportes físicos y digitales

La identidad se implementó de forma transversal en una amplia gama de materiales para asegurar la coherencia en todas las fases del proyecto.

- **Soportes físicos**: La identidad visual se aplicó mediante el diseño de carteles promocionales en formatos A3 y A4, flyers en A5 y trípticos distribuidos en universidades y centros de formación profesional. Esta línea gráfica se extendió igualmente a la señalética, con la creación de roll-ups utilizados como apoyo visual en presentaciones, entrevistas y fotografías de grupo.
- **Soportes digital**: También se trasladó al entorno digital mediante el diseño de la web oficial, se ajustó a los formatos propios de cada red social (9:16 para Instagram Stories y Telegram, y 16:9 para X y LinkedIn) y se integró en los vídeos explicativos y entrevistas a personas expertas en formatos vertical y horizontal.

Aplicaciones

11



Tarea 5.2. Campañas de comunicación específicas

M1–M30
IBERCIVIS

5.2.1 Diseño y publicación de la página web del proyecto

La web oficial del proyecto, accesible a través de la URL https://open-red.es/, se ha consolidado como el eje central de la estrategia de comunicación y el principal punto de encuentro para la participación ciudadana.

A continuación se detallan las características y fases fundamentales de este soporte digital:

- **Identidad visual y accesibilidad:** El sitio web se concibió bajo una filosofía de diseño accesible y coherente con la identidad corporativa de Openred. Se emplearon las tipografías oficiales, **Montserrat** para títulos y **Roboto** para cuerpos de texto, junto a una paleta cromática vibrante para transmitir innovación tecnológica y rigor científico.
- **Evolución funcional y fases de desarrollo:**
- **Fase de captación (Hackathones):** En su etapa inicial, la web se optimizó para la atracción de una masa crítica, integrando formularios de registro, la descripción detallada de retos, agendas de los eventos como los hackathones de Madrid, Zaragoza y Santander-Bilbao, e información general del proyecto.
- **Fase de repositorio y memoria digital:** Tras los eventos presenciales, el sitio se rediseñó para transformarse en un escaparate de resultados. Se añadieron resúmenes de los encuentros, galerías fotográficas, vídeos resúmenes y botones de descarga para informes técnicos.

- **Secciones clave y recursos:** Actualmente, la web funciona como un **hub de conocimiento** que incluye secciones como:
- **Actualidad:** Esta sección funciona como el blog y repositorio de noticias del proyecto. Según los registros de la plataforma, sus funciones principales son:

Difusión de hitos: Se utiliza para publicar resúmenes de eventos importantes, como por ejemplo, los hackathones de Madrid, Zaragoza o Santander-Bilbao.

Actualizaciones del proyecto: Sirve para informar sobre la evolución de la red ciudadana y las experiencias del grupo coordinador.

- **Recursos:** Enlaces directos a la **App Openred**, materiales didácticos (como la unidad didáctica para estudiantes), artículos científicos y apariciones en medios.
- **Preguntas Frecuentes (FAQs):** Un apartado para orientar a los ciudadanos sobre el proyecto, cómo participar, la radiación gamma, protección radiológica y diferentes aspectos generales sobre el proyecto.
- **Botón de Participar:** actúa como el motor operativo para transformar a los visitantes en científicos ciudadanos activos, facilitando su integración en la red nacional de medición de radiación gamma.
- **Plataforma de Medición:** Integración de un botón para la plataforma de visualización en tiempo real de las tasas de dosis medidas por la red ciudadana.

La web no solo cumple con las obligaciones institucionales de proporcionar contacto directo (teléfono y email), sino que actúa como el motor para la democratización de la ciencia en el ámbito de la protección radiológica en España.

5.2.2 Comunicación específica de los hackathones

Dada su importancia, los hackathones contaron con una estrategia de comunicación propia e intensiva:

- **Identidad Visual:** Se creó una imagen potente con el lema "Haz visible la radiación gamma ambiental", utilizando un diseño que apelaba a perfiles tecnológicos y makers.
- **Materiales Promocionales:** Se distribuyeron carteles (A3/A4) y flyers (A5) en campus universitarios y centros de FP.
- **Merchandising y Acreditaciones:** Se diseñaron camisetas exclusivas, lanyards y acreditaciones personalizadas para fomentar la cohesión y el sentido de comunidad entre los participantes.
- **Premios:** Se crearon cheques de gran formato para los ganadores, reforzando la visibilidad del reconocimiento público.
- **Contenido Audiovisual:** Se realizaron entrevistas a expertos y vídeos resumen de las jornadas que tuvieron un alto impacto en plataformas como TikTok e Instagram.

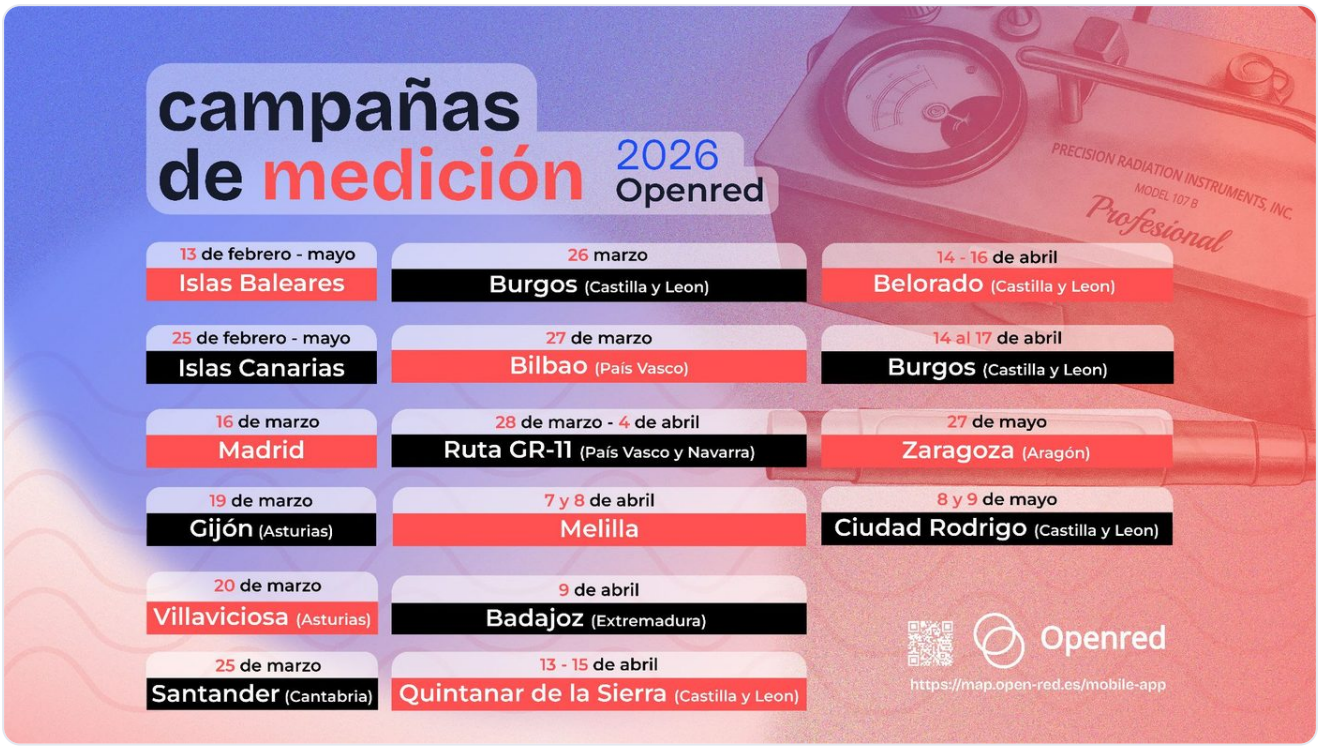
5.2.3 Comunicación y promoción de las misiones

Con el objetivo de completar el mapa de radiación gamma ambiental de la plataforma Openred, se desplegó una estrategia de comunicación multicanal diseñada para incentivar la participación ciudadana y coordinar

las misiones de medición en todo el territorio nacional. Para ello, se promocionaron las misiones mediante diversos medios, como:

- Página web del proyecto: Se habilitó una sección específica, accesible desde el menú principal y la página de inicio, centralizando la información de las misiones. En ella se incluyó el formulario de inscripción y el correo electrónico de contacto tanto para mediciones individuales como por campañas.
- Blog de Ibercivis: Se publicaron diversas noticias en el blog de la Fundación Ibercivis para dar a conocer el proyecto y comunicar las misiones de medición.
- Redes sociales: Tanto desde los perfiles de Ibercivis como desde los del propio proyecto, se difundieron publicaciones con cartelería y vídeo para incentivar las inscripciones. Estos canales funcionaron, además, como catálogo visual y resumen de las jornadas.
- Correos a centros escolares y asociaciones: A partir de la base de datos de la comunidad docente y de las asociaciones participantes en proyectos previos de ciencia ciudadana de Ibercivis, se enviaron correos electrónicos para fomentar la participación y coordinar las siguientes fases. También se establecieron nuevos contactos en Mallorca y Tenerife.

Durante el proceso de esta etapa y en las siguientes, se diseñó cartelería específica para medios digitales e impresos que invitaba a formar parte de las misiones. Estos materiales mantenían la coherencia visual del proyecto y se difundieron a través de los canales anteriormente descritos, actualizándose de forma constante para cubrir las necesidades que surgían conforme avanzaban las misiones.




CAMPAÑA
DE MEDICIÓN
Openred Tenerife
Haz visible la radiación gamma.
0.13
Lugar: Salón de Grados, Sección Química, Facultad de Ciencias
Fecha: Miércoles 25 de febrero a las 12:30 h
INSCRIPCIÓN GRATUITA
fimerallsegai@ull.edu.es
Infórmate en:
https://open-red.es/
https://map.open-red.es/
Openred
Colabora:
Universidad de La Laguna
Servicio General de Apoyo a la Investigación Universidad de La Laguna
Organiza:
ibercivis
CSN
Universidad Zaragoza
UC Universidad de Cantabria
Ciemat


CAMPAÑA
DE MEDICIÓN
Openred Mallorca
Haz visible la radiación gamma.
0.13
0.12
Participa realizando mediciones de radiación gamma en la isla dentro de un proyecto de ciencia ciudadana.
Infórmate en:
https://open-red.es/
https://map.open-red.es/
Openred
Colabora:
Universitat de les Illes Balears
Organiza:
ibercivis
CSN
Universidad Zaragoza
UC Universidad de Cantabria
Ciemat


CAMPAÑA
DE MEDICIÓN
Ciudad Rodrigo
Haz visible la radiación gamma.
0.13
Lugar: Salón de actos - Casa Municipal de Cultura
Fecha: Viernes 8 de mayo a las 19:00 h
Infórmate en:
https://open-red.es/
https://map.open-red.es/
Openred


CAMPAÑA
DE MEDICIÓN
Zaragoza
Haz visible la radiación gamma.
0.13
Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Medicina, asignatura Investigación en Medicina Legal y Toxicología
Lugar: Facultad de Medicina, edificio B, aula 4
Fecha: Lunes 27 de abril a las 16:30 h
Infórmate en:
https://open-red.es/
https://map.open-red.es/
Openred


Open red
Ciencia ciudadana para medir la radiación gamma ambiental en España.
open-red.es
map.open-red.es

Todas estas campañas se registraron en un documento excel para la comunicación interna del equipo. En él se guardaban los datos de los centros y asociaciones, las fechas, la duración de las campañas, los dispositivos entregados y otras necesidades especiales.

En cuanto a la ejecución de las campañas, se estableció una metodología común para todos los centros. La jornada comenzaba con una sesión teórica para que las personas participantes conocieran el proyecto y los aspectos técnicos indispensables de los dispositivos. Tras la formación, se entregaba un tríptico con la información del manejo de la app y la subida de datos a la plataforma. En la última parte de la campaña se realizaba una salida grupal para medir en los alrededores y se invitaba a completar una encuesta de satisfacción para evaluar la experiencia de las personas participantes.

Una vez realizada cada misión, el equipo de comunicación del proyecto se encargaba de recoger las experiencias y las imágenes tomadas durante la campaña para después hacer notas de prensa, artículos en el blog y posts en redes sociales.

Conclusiones generales

PROPUESTA DE REDACCIÓN · FASE 2

El proyecto OpenRed ha logrado sentar las bases de una red ciudadana de medición de la radiación gamma ambiental en España, demostrando la viabilidad técnica y social de la iniciativa.

En el plano técnico, los estudios de viabilidad confirmaron que no todos los dispositivos de bajo coste son aptos para mediciones rigurosas, lo que permitió seleccionar y validar los detectores más adecuados y construir una infraestructura tecnológica operativa.

En el plano participativo, los hackathones y las misiones han generado una comunidad activa y han alimentado la plataforma con medidas reales procedentes de entornos urbanos, rurales e insulares, validando la metodología de participación diseñada.

En el plano de la comunicación, el proyecto ha alcanzado una notable visibilidad en medios y redes sociales y ha consolidado una identidad visual y unos canales propios que facilitan la continuidad de la red más allá del periodo financiado.

Como líneas de futuro, OpenRed se orienta a ampliar la cobertura territorial de la red, consolidar las alianzas tecnológicas iniciadas y dar continuidad a las campañas de medición y a la comunidad de participantes.

Anexo A. Tablas de indicadores, hitos y actividades

Indicadores clave

A1. Coordinación y supervisión del proyecto			
Número de ciudadanos científicos de la red de Fundación Ibercivis	500	138 participantes de hackathones >392 participantes en las campañas Openred 74 miembros canal Telegram Openred 196 usuarios plataforma Openred Tener en cuenta factor "multiplicador"	Hojas de firmas + Estadísticas de la plataforma + Personas en Telegram + Participantes en Experimentos de Inteligencia Colectiva
Comunicaciones de prensa enfocadas en la red de Fundación Ibercivis	2	12 (visto el 22 de abril de 2026)	Comunicaciones de prensa publicadas
Visualizaciones en redes sociales (Facebook, Twitter) focalizadas en la red de Fundación Ibercivis	1.000.000	102.880	Estadísticas en las redes sociales
A2. Estudio de viabilidad			
Número de dispositivos (arquitecturas diferentes) analizados	3	5 dispositivos analizados	Informe
Especificaciones técnicas (del dispositivo(s) a diseñar en el hackathon) definidas	Al menos 1	nacho saez	Informe
Especificaciones técnicas de comunicación entre los dispositivos y la plataforma	1	nacho saez Francisco Sanz	Informe
A3. Infraestructura tecnológica			
Número de colaboradores de la comunidad TTN	100	74 (Telegram¿?)	Trazabilidad mediante la creación de un grupo de Telegram

Número de nuevas Gateways de TTN	20	Francisco Sanz	A través de la web de TTN
Creación de un protocolo de comunicación entre la red TTN y los servidores de OPENRED	1	Francisco Sanz	El protocolo de comunicación se ha creado
A4. Organización y ejecución de actividades participativas			
Hackathon multi-ciudad			
Creación de página web para el hackathon	1	1	Lanzamiento de la web
Número de ciudades participando en el hackathon	2	4	Acuerdo de colaboración firmado con cada ciudad
Número total de participantes en el hackathon	Al menos 100 (50 en cada ciudad)	60 (Madrid) 57 (Zaragoza) 21(Santander-Bilbao)	Firma de cada participante
Comunicaciones de prensa relacionadas con el hackathon y sus resultados	4 (2 antes del hackathon, 1 después del hackathon y 1 antes de la presentación de sus resultados)	7	Comunicaciones de prensa
Evento de presentación del/los dispositivo(s) desarrollados	1	1	Evento TTN-Madrid
Misiones participativas			
Número de misiones participativas diseñadas y lanzadas	Al menos 2	2 (Misiones en entornos rurales y en entornos urbanos)	Misiones realizadas
Número de ciudadanos científicos utilizando el/los dispositivo(s) de medida de radiación	Al menos 500	138 participantes de hackathones >392 participantes en las campañas Openred 74 miembros canal Telegram Openred 196 usuarios plataforma Openred	Monitorización participantes
Número de entidades educativas participando	25	16 (campañas)+4 (hackathones)+4 (experimentos IC)+ UD	Monitorización participantes
Unidad didáctica	1	1	Unidad didáctica creada y distribuida
Comunicados de prensa relacionados con las misiones	4 (2 por cada misión)	4	Comunicado de prensa realizado
Experimentos de inteligencia colectiva			
Número de experimentos realizados	2	2	Experimentos realizados

Número total de participantes	100/experimento	NS	Registro de los participantes en la herramienta ThinkHub
Comunicados de prensa relacionados con los experimentos de inteligencia colectiva	2 (1 antes de los experimentos, 1 después de los mismos)	NS	Comunicados de prensa realizados

Principales hitos

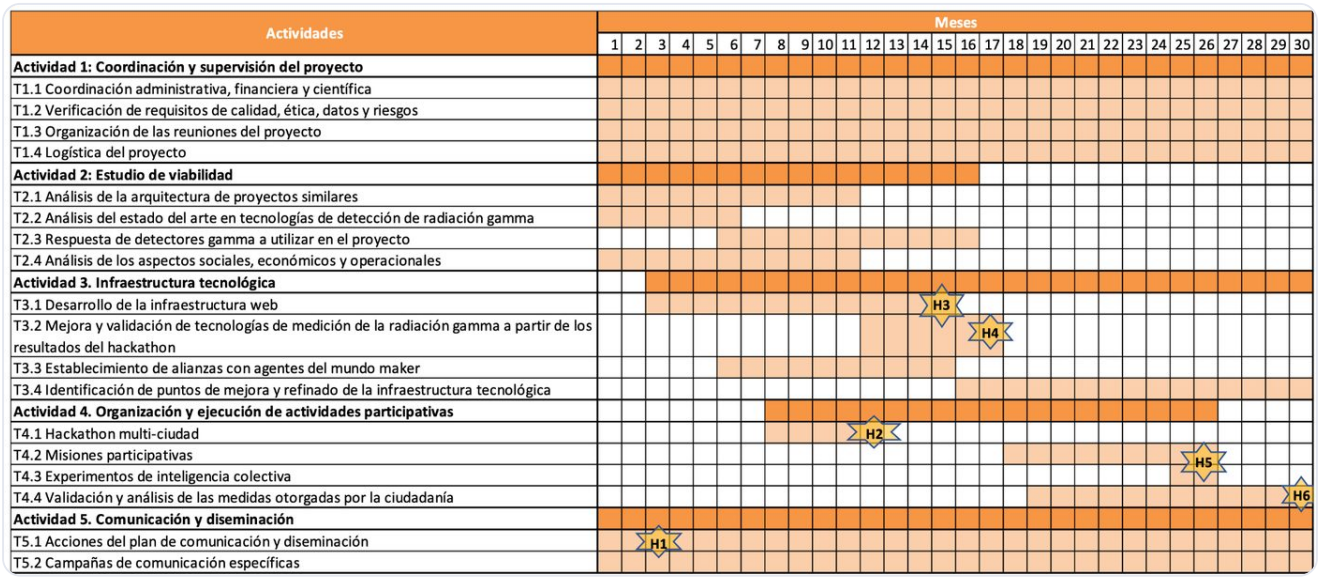
H1	Web del proyecto puesta en marcha	M3
H2	Hackathon multi ciudad ejecutado	M12
H3	Infraestructura tecnológica finalizada	M15
H4	Mejora de dispositivos integrada y validada. Dispositivos integrados en infraestructura tecnológica	M17
H5	Misiones de ciencia ciudadana y experimentos de inteligencia colectiva finalizados	M26
H6	Procesamiento y generación de conclusiones a partir de los datos generados realizado	M30

Informes y entregables

E1.1	Plan de gestión de datos	Recoge los resultados de la **Tarea 1.2** que se encargó de la evaluación de la calidad de los datos, los aspectos éticos del tratamiento de esos datos y la gestión de riesgos asociados a ellos	M6
E2.1	Informe sobre el estado del arte de dispositivos de medida utilizados en las redes de ciencia ciudadana	Presenta los resultados de la **Actividad 2** que contiene las tareas: **T2.1** Análisis de la arquitectura de proyectos similares **T2.2** Análisis del estado del arte en dispositivos de medida de la radiación **T2.3** Respuesta de detectores gamma a utilizar en el proyecto **T2.4** Análisis de los aspectos sociales, económicos y operacionales	M16
E3.1	Informe técnico sobre la infraestructura tecnológica desarrollada	Contine el plan y los resultados de la **Tarea 3.1** que se ocupó del desarrollo de la infraestructura web	M15 M30
E4.1	Informe de resultados sobre el Hackathon multi ciudad	Presenta la descripción y el análisis de la participación en los 3 hackathones celebrados durante la ejecución del proyecto contenidos dentro de la **Tarea 4.1**	M12
E4.2	Informe sobre las misiones y experimentos de inteligencia colectiva	Recoge los resultados de las tareas: **T4.1** Misiones participativas **T4.2** Experimentos de inteligencia colectiva	M30

E4.3	Informe final de los resultados del proyecto	Se refiere al presente documento	M30
E5.1	Informe sobre las actividades de diseminación y comunicación	Recoge los resultados de la **Actividad 5**, especialmente lo relacionado con las tareas: **T5.1** Acciones del plan de comunicación y diseminación **T5.2** Campañas de comunicación específicas	M15 M30
E5.2	Materiales didácticos	Se publicó una unidad didáctica que contiene: Guía para profesores Guía para estudiantes Actividades relacionadas con la radiación gamma para desarrollar en clase	M6 M24

Calendario de actividades



Anexo B. Apariciones en medios y redes sociales

Apariciones en medios de comunicación

Fecha	Medio	Titular
13/01/2024	Ibercivis	Proyecto Openred: ciencia ciudadana para la medida de la radiación gamma ambiental
12/01/2024	CSN	El CSN e Ibercivis impulsan el proyecto Openred de desarrollo de una red ciudadana para medir la radiación gamma en España
12/01/2024	Europa Press	El CSN impulsa un proyecto para medir la radiación gamma ambiental en España con ayuda de la participación ciudadana
12/01/2024	Ibercivis	Ibercivis y el CSN impulsan el proyecto Openred de desarrollo de una red ciudadana para medir la radiación gamma en España
12/01/2024	COPE	El CSN impulsa un proyecto para medir la radiación gamma ambiental en España con ayuda de la participación ciudadana

01/2024	Aragón TV	 
08/02/2024	Heraldo de Aragón (Tercer Milenio)	Proyecto Openred: ciencia ciudadana para la medida de la radiación gamma ambiental
06/03/2024	Heraldo de Aragón (TercerMilenio)	Hackatón Openred: festival de ideas para fortalecer una red ciudadana de medición de radiación gamma
06/03/2024	Ibercivis	El grupo coordinador de Openred comparte su experiencia en el proyecto y en los pasados hackathones de Zaragoza y Madrid.
16/03/2024	CTXT	Ciencia ciudadana: democratizar la ciencia más allá de la divulgación
16/03/2024	CTXT	Ciencia ciudadana: democratizar la ciencia más allá de la divulgación
18/12/2024	Ibercivis	Madrid y Zaragoza acogerán un hackathon para impulsar una red ciudadana de medición de la radiación gamma ambiental
29/12/2024	Facultad de Ciencias Universidad de Zaragoza	Hackathon Openred 2025 en Zaragoza el 21 de febrero organizado por la Fundación Ibercivis y el Consejo de Seguridad Nuclear
13/02/2025	CSN	El CSN colabora en el hackathon de OpenRed para impulsar la creación de una red ciudadana de medición de radiación gamma
14/02/2025	Ibercivis	Más de 60 personas participan en el hackathon de Openred en Madrid para impulsar una red ciudadana de medición de radiación gamma
18/02/2025	UCM Facultad Físicas	Un equipo integrado por estudiantes y graduados de la UCM y la UPM premiados en el Hackathon Openred Madrid

20/02/2025	ETSIT UPM	Un estudiante de la ETSIT, distinguido en el hackatón Openred
24/02/2025	Ibercivis	Zaragoza acoge el hackathon Openred con más de 60 participantes para fortalecer una red ciudadana de medición de radiación gamma
24/02/2025	Aragón Radio (Ágora)	España lidera la nueva infraestructura de Ciencia Ciudadana en Europa desde la Fundación Ibercivis
26/02/2025	CSN	El CSN colabora en el hackathon de OpenRed para impulsar la creación de una red ciudadana de medición de radiación gamma
26/02/2025	IES Pablo Serrano	Hackathon Open Red en Etopía
27/02/2025	UNIZAR	Estudiantes del Máster en Robótica de UNIZAR ganan el 1er premio en el Hackathon Openred de Zaragoza
06/03/2025	Heraldo de Aragón (TercerMilenio)	Hackatón Openred: festival de ideas para fortalecer una red ciudadana de medición de radiación gamma
06/03/2025	Ibercivis	El grupo coordinador de Openred comparte su experiencia en el proyecto y en los pasados hackathones de Zaragoza y Madrid.
11/06/2025	Ibercivis	Openred, presente en el workshop europeo sobre ciencia ciudadana y medición de la radiación gamma
22/08/2025	Ibercivis	Lecciones aprendidas de proyectos similares para fortalecer Openred
04/09/2025	Ibercivis	Santander acogerá un nuevo hackathon de Openred para impulsar una red ciudadana de medición de la radiación gamma ambiental
25/09/2025	SEPR SANTANDER	Santander acogerá un nuevo hackathon de Openred para impulsar una red ciudadana de medición de la radiación gamma ambiental
29/09/25	Noticias de la Universidad de Cantabria	La ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación acoge el sábado el Hackathon Openred para crear una red ciudadana de medición de radiación gamma.
05/10/2025	Cátedra ENSA	Hackathon OpenRed
10/10/2025	EHU	El Hacklaton Openred Santander Bilbao impulsará una red ciudadana para la medición de la radiación gamma ambiental
14/10/2025	Ibercivis	El Hackathon Openred celebrado en Santander acelera la creación de la futura red ciudadana para la medición de radiación gamma ambiental
19/11/2025	Ibercivis	Ciencia ciudadana en el Moncayo: primera campaña colaborativa para medir la radiación ambiental en España
21/11/2025	Aragón Radio	Proyecto Openred para la detección de la radiación Gamma ambiental; y la divulgadora Laura Camón: ¿Pueden llegar a enseñar los animales?
21/11/2025	Ibercivis	El grupo de expertos y expertas del pasado Hackathon Santander-Bilbao de Openred comparte su experiencia
25/11/2025	Ibercivis	Contribuye a medir la radiación gamma ambiental en España y descarga la unidad didáctica de Openred
28/11/2025	Voz Natura	Únete a una red ciudadana que mide lo invisible
11/02/2026	El soller	Una iniciativa de ciència ciutadana mesurarà la radiació ambiental a Mallorca

11/02/2026	Universitat de les Illes Balears	La UIB col·labora en una iniciativa de ciència ciutadana per mesurar la radiació ambiental a Mallorca
18/02/2026	Universidad de La Laguna	Jornada de presentación: Campañas de medición de Openred Tenerife-ULL
23/02/2026	Ibercivis	Baleares se suma al proyecto de ciencia ciudadana Openred para mapear la radiación gamma ambiental
26/02/2026	Universidad de La Laguna	La ULL presenta Openred, un proyecto de ciencia ciudadana para medir la radiación gamma ambiental en Canarias
27/02/2026	Ibercivis	Las Islas Canarias se unen al proyecto de ciencia ciudadana Openred para monitorizar la radiación gamma ambiental
16/03/2026	Universidad de Burgos	Presentación del proyecto de ciencia ciudadana Openred
17/03/2026	Ibercivis	Openred llega a la Universidad de Burgos: Ciencia ciudadana para monitorizar la radiación gamma
14/04/2026	Ibercivis	Ciencia ciudadana en ruta con Openred: campañas ciudadanas de marzo.
14/05/2026	Punto Comunica	Campaña de medición 'Valencia haz visible la radiación gamma' en la Casa de la Ciència CSIC València
15/05/2026	Valencia Plaza	València acoge una campaña ciudadana de medida de radiación gamma ambiental dentro del proyecto Openred
18/05/2026	Europa Press	Valencia.- València acoge una campaña ciudadana de medida de radiación gamma ambiental dentro del proyecto Openred
11/06/2026	Diario de Mallorca	https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2026/06/11/baleares-tine-azul-proyecto-openred-131243664.html

Apariciones en redes sociales

El seguimiento de la actividad en redes sociales se ha centralizado en un documento donde se registran todas las publicaciones vinculadas al proyecto. Este documento integra tanto las comunicaciones emitidas desde los perfiles oficiales de Openred como aquellas publicadas por la Fundación Ibercivis o cuentas externas colaboradoras. En total, se han registrado unas 110.616 visualizaciones y 4137 interacciones.

Instagram

Feed			
18 de mayo de 2024	https://www.instagram.com/p/C7BqtHpPSeM/?img_index=1	31	7
26 de junio de 2024	https://www.instagram.com/p/C8rSDCyJCzm/?img_index=1	32	8
27 de septiembre de 2024	https://www.instagram.com/p/DAbgwlXPhti/?img_index=1	156	6

04 de diciembre de 2024	https://www.instagram.com/p/DDKxKCLMcxp/?img_index=1	108	5
18 de diciembre de 2024	https://www.instagram.com/p/DDt-Qdeqdp4/	746	19
11 de febrero de 2025	https://www.instagram.com/p/DF784VhopsN/?img_index=1	711	9
14 de febrero de 2025	https://www.instagram.com/p/DGDyRW2IzEB/	1152	35
19 de febrero de 2025	https://www.instagram.com/p/DGQh-X5I6ZV/	1037	16
25 de febrero de 2025	https://www.instagram.com/p/DGgHCENIBhj/	2214	61
3 de marzo de 2025	https://www.instagram.com/p/DGvj036I0xb/	329	7
5 de marzo de 2025	https://www.instagram.com/p/DG0tcwjI6c1/	363	7
5 de marzo de 2025	https://www.instagram.com/p/DG0tZLWoX71/?img_index=1	1265	23
6 de marzo de 2025	https://www.instagram.com/p/DG3SK_PoWry/	238	7
7 de marzo de 2025	https://www.instagram.com/p/DG53CokIA4G/	170	7
8 de marzo de 2025	https://www.instagram.com/p/DG8bzZ6IjeS/	269	8
30 de julio de 2025	https://www.instagram.com/p/DMvK8Ujowe2/?img_index=1	898	14
29 de agosto de 2025	https://www.instagram.com/p/DN72DsljFE5/	521	16
4 de septiembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DOLZOPFiN39/?img_index=1	12887	12
24 de septiembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DO_T6qPCJRk/?img_index=1	874	11
25 de septiembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DPBjxkPiDJD/?img_index=1	12785	7
22 de octubre de 2025	https://www.instagram.com/p/DQHaUWoFTch/?img_index=1	584	13
24 de octubre de 2025	https://www.instagram.com/p/DQMjvthDMb7/	396	11
18 de noviembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DRNCgfPjzkJ/?img_index=1	94	7
24 de noviembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DRcfPLIDP9Y/	155	10

25 de noviembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DRfEEJkDN6b/	267	10
27 de noviembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DRho492DGVI/	230	7
28 de noviembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DRmyc3zDDS6/	316	6
3 de diciembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DRzqc4zCWBV/?img_index=1	1101	23
12 de diciembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DSKWkoJCMqr/?img_index=1	968	10
20 de febrero de 2026	https://www.instagram.com/p/DU-3gJYjAvJ/?img_index=1	369	13
4 de marzo de 2026	https://www.instagram.com/p/DVeFoDvDVYY/?img_index=1	295	7
13 de marzo de 2026	https://www.instagram.com/p/DV0oyOOj7l5/	139	9
17 de marzo de 2026	https://www.instagram.com/p/DV-3QWLD37m/	278	18
8 de abril de 2026	https://www.instagram.com/p/DW3_7dkiG-S/	477	17
Etiquetados			
24 de diciembre de 2024	https://www.instagram.com/p/DD9R5ItIoIm/		11
25 de febrero de 2025	https://www.instagram.com/p/DGfV7BoNmcz/		121
27 de febrero de 2025	https://www.instagram.com/p/DGlIPC6It2E/		18
5 de septiembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DOODM0-iNih/		2
29 de septiembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DPL66-ODFGL/		9
30 de septiembre de 2025	https://www.instagram.com/p/DPOk3lvjZ7S/		22
9 de febrero de 2026	https://www.instagram.com/p/DUiGwTmDd4O/		10
13 de marzo de 2026	https://www.instagram.com/p/DV03-YEjLdk/		6
16 de marzo de 2026	https://www.instagram.com/p/DV8bXeLCO0F/		9
30 de marzo de 2026	https://www.instagram.com/p/DWgxnKHiIOS/		2

6 de abril de 2026	https://www.instagram.com/p/DWy48qbjcje/?img_index=1		17
9 de abril de 2026	https://www.instagram.com/p/DW6tfRJDEx4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==		90
1 de mayo de 2026	https://www.instagram.com/p/DXzgC3jCJtE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==		62
Recuento de Stories			
16 de mayo de 2024 al 09 de abril de 2026		21246	1485

Linkedin

Openred		
26 de mayo de 2025	https://www.linkedin.com/posts/openred-project_openred-citizenscience-openred-activity-7332678087995822080-bMNu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o	497
4 de septiembre de 2025	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7369379475265978368	337
2 de octubre de 2025	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7379483983635578882	54
25 de febrero de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7432404324292542465	197
13 de marzo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7438187154331090944	48
18 de marzo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7439990196617695232	
16 de abril de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7450449560025534464	91
21 de abril de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7452293889727672320	48
22 de abril de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7452697498902712320	70
22 de abril de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7452699312007950336	
27 de abril de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7454439430263738369	27

28 de abril de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7454793577261502464	
4 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7456998454389743616	
4 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7457001453455360000	149
7 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7458063135195803648	17
11 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7459512780027572225	33
14 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7460599840779964416	49
20 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7462774552276815872	81
25 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7464653242040369152	121
2 de junio de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7467517843735990272	117
3 de junio de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7467910689404256256	152
Ibercivis		
16 de mayo de 2025	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7329105699643322368	671
23 de mayo de 2025	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7331583046753632256	266
30 de mayo de 2025	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7334160460671246336	380
4 de septiembre de 2025	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7369380219972988929	452
2 de octubre de 2025	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7379483828718845952	241
17 de noviembre de 2025	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7396111841120202752	295

13 de febrero de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7428105736326373377	106
19 de febrero de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7430161404827086848	
13 de marzo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7438200170309189633	90
18 de marzo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7439990135791718401	
22 de abril de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7452727614617808896	171
30 de abril de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7455563450359050240	224
4 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7457000786649165825	140
7 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7458063273079472128	77
11 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7459512634103455744	65
14 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7460599965782966273	8144
27 de mayo de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7465314663904235521	82
2 de junio de 2026	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7467519798512427009	96
Etiquetados		
marzo 2026	https://www.linkedin.com/posts/recercauib-labora-uib-ugcPost-7428057629496590336--Yoy/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o	
marzo 2026	https://www.linkedin.com/posts/clim%C3%A1ticos-espa%C3%B1a_euclimatepact-myworldourplanet-cienciaciudadana-share-7439279187531767808-4F54/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o	
octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/natalia-alegria-2a0a5227_zorionak-primer-premio-en-el-hackatom-openred-share-7380297387044651008-3vU5/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o	
octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/networking-share-7378419821765541888-HNJP/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o	

octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/natalia-alegria-2a0a5227_tercer-premio-en-el-hackatom-openred-representado-share-7380297765609865217-B9zc/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/hackathon-cienciaciudadana-innovaciaejn-share-7370192963395739648-zN8y/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/natalia-alegria-2a0a5227_hackathon-openred-santander-estudiantes-share-7380184973011562496-kV9o/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/catedra-ensa-de-tecnologias-avanzadas-3a19472ab_cartel-hackathon-ugcPost-7376214883073277952-3lfD/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
febrero 2026	https://www.linkedin.com/posts/segai-ull-universidad-de-la-laguna-76983299_cienciaciudadana-protecciaejnradiolaejgica-share-7430185107380015104-fVHW/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/networking-hackathon-cienciaciudadana-ugcPost-7379049595143790593-ZOAe/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/catedra-ensa-de-tecnologias-avanzadas-3a19472ab_el-hackathon-openred-celebrado-en-santander-share-7387442853683183616-gRw4/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
abril 2026	https://www.linkedin.com/posts/clim%C3%A1ticos-espa%C3%B1a_euclimatepact-myworldourplanet-cienciaciudadana-ugcPost-7444397991408394240-Yv0t/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
febrero 2026	https://www.linkedin.com/posts/segai-ull-universidad-de-la-laguna-76983299_la-ull-presenta-el-proyecto-de-ciencia-ciudadana-share-7432786061090758657-HYYf/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
octubre 2025	https://www.linkedin.com/posts/csn-share-7379847670078713857-2zAn/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o
febrero 2026	https://www.linkedin.com/posts/jornada-abierta-sobre-ciencia-ciudadana-share-7424071142216400896-zYs2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADhlwsEBb2EOVap8P5xHba5t_qP5Qzc6w6o

Twitter

12 de enero de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1745779584887296281?s=20	2.699	80
12 de enero de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1745779996738666930?s=20	182	4
23 de febrero de 2024	https://x.com/ClaudiaGrossi4/status/1761043433798431205?s=20	180	8
14 de marzo de 2024	https://x.com/la_UPC/status/1768593603868168651?s=20	732	14
18 de marzo de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1769707934525603907?s=20	189	15
19 de marzo de 2024	https://x.com/UPC_IR/status/1770070017154965617?s=20	207	9

14 de abril de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1779487375023804576?s=20	224	20
29 de abril de 2024	https://x.com/INTE_UPC/status/1784860692639522860?s=20	106	5
7 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1787804470123905206?s=20	216	3
7 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1787827110263853383?s=20	30	
7 de mayo de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1787827637731127399?s=20	152	8
22 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1793212842339967156?s=20	304	6
22 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1793258181835030749?s=20	22	
22 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1793303455085232581?s=20	39	2
22 de mayo de 2024	https://x.com/ClaudiaGrossi4/status/1793351406079938876?s=20	243	7
23 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1793539958671585740?s=20	33	1
23 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1793585773255827908?s=20	70	1
24 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1793967838056640874?s=20	62	2
27 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1795022855500890237?s=20	39	
27 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1795100332877352984?s=20	41	
29 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1795769751563870227?s=20	289	8
29 de mayo de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1795775517242605591?s=20	532	1
29 de mayo de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1795776389578178576?s=20	137	8
15 de abril de 2024	https://x.com/telrvf/status/1779756089996669032?s=20	774	16
3 de junio de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1797636987727278278?s=20	41	1
18 de junio de 2024	https://x.com/ClaudiaGrossi4/status/1803025195122172053?s=20	529	16
18 de junio de 2024	https://x.com/INTE_UPC/status/1803052874898813344?s=20	196	2
21 de junio de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1814991291479904575?s=20	78	4

24 de junio de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1805208334842163506?s=20	29	
4 de julio de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1808828163826315622?s=20	220	2
10 de julio de 2024	https://x.com/ClaudiaGrossi4/status/1811048189887156378?s=20	507	22
15 de julio de 2024	https://x.com/ClaudiaGrossi4/status/1812805555225763950?s=20	740	9
15 de julio de 2024	https://x.com/INTE_UPC/status/1812805131479711759?s=20	982	5
10 de agosto de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1822218931613974598?s=20	33	
12 de agosto de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1822921372441436387?s=20	41	
14 de agosto de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1823653395913208027?s=20	43	
30 de agosto de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1829456610915238127?s=20	54	
27 de septiembre de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1839727404207542495?s=20	125	6
2 de octubre de 2024	https://x.com/ClaudiaGrossi4/status/1841454091559378949?s=20	149	11
9 de octubre de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1843954396557963696?s=20	79	1
31 de octubre de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1851943549769535865?s=20	58	1
8 de noviembre de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1854803686859440516?s=20	56	1
5 de diciembre de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1864622079150014722?s=20	185	10
16 de diciembre de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1868673767934919016?s=20	60	
18 de diciembre de 2024	https://x.com/Openred_project/status/1869344495122239949?s=20	472	8
18 de diciembre de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1869344512297910381?s=20	559	49
27 de diciembre de 2024	https://x.com/Ibercivis/status/1872672367081595221?s=20	161	10
14 de enero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1879129009075704131?s=20	810	51
20 de enero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1881344805592084922?s=20	182	13
23 de enero de 2025	https://x.com/etopia_/status/1882477751879549088?s=20	337	12
31 de enero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1885316256074547509?s=20	248	12

7 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1887790239000699082?s=20	113	6
8 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1755548909093453971?s=20	420	59
11 de febrero de 2025	https://x.com/etopia_/status/1889327094267596840?s=20	171	4
11 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1889245756042707425?s=20	254	54
13 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1889992595151216922?s=20	138	10
14 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1890351890640113738?s=20	52	4
14 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1890351883799171512?s=20	144	10
16 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1891200720696643730?s=20	132	4
16 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1891200726518407416?s=20	62	
17 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1891531177757933909?s=20	58	
18 de febrero de 2025	https://x.com/CCiudadanaEs/status/1891876255416418590?s=20	144	
19 de febrero de 2025	https://x.com/etopia_/status/1892224945612103861?s=20	204	6
20 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1892528800765747224?s=20	209	10
21 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1892914789250134383?s=20	174	38
25 de febrero de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1894375677140390336?s=20	156	10
26 de mayo de 2025	https://x.com/Openred_project/status/1926916565431136344?s=20	72	1
10 de agosto de 2025	https://x.com/Ibercivis/status/1822261698687832168?s=20	80	1
30 de septiembre de 2025	https://x.com/unican/status/1973012256687546783?s=20	317	2

Facebook

8 de mayo de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=854851650015941&set=a.633696715464770		6
8 de mayo de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=339597479226028&set=a.122101370006309178		
8 de mayo de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122101384106309178&set=a.122101364564309178		
8 de mayo de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122101450862309178&set=a.122101451372309178		8
26 de junio de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122120681282309178&set=pcb.122120681372309178		2
31 de octubre de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122144349140309178&set=pcb.122144349212309178	4	

4 de diciembre de 2024	https://www.facebook.com/Ibercivis/posts/pfbid033mX5fWKMxp77SJgjBspr66LofDoEnadc4V69hMPRC2hhZ1jDVDxFRUvguFWQbWRql	64	3
12 de diciembre de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122151235472309178&set=a.122101451372309178	1	
18 de diciembre de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122152197986309178&set=a.122101451372309178	4	
18 de diciembre de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122152197014309178&set=a.122101451372309178	2	
18 de diciembre de 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1011323217702116&set=a.633696715464770	187	1
20 de diciembre de 2024	https://www.facebook.com/Ibercivis/posts/pfbid0EYXkPpTstLwwyUmtsPJowE4dafN8bBNWjdww9jjL9Cs5Ecjs18V9C1nD6Ma784qGl	99	2
6 de febrero de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1047971864037251&set=a.633696715464770	84	2
8 de febrero de 2025	https://www.facebook.com/Ibercivis/posts/1049511610549943?ref=embed_post	58	5
14 de febrero de 2025	https://www.facebook.com/Ibercivis/posts/pfbid0jbeF4z2NdQbd6QfLvprLC1tJ8KzMMhqo28pfjpLUxk1GFtj7nCLGmEtwhzJXemYNl	53	3
19 de febrero de 2025	https://www.facebook.com/reel/970535351328309	33	3
21 de febrero de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1058941829606921&set=pcb.1058942129606891	142	2
27 de febrero de 2025	https://www.facebook.com/reel/4071780533099154		
4 de septiembre de 2025	https://www.facebook.com/Ibercivis/posts/pfbid07H689iwbJnC7oTgoS39DGEA5K3VN1WRt59j1GGqSJs1mqpmHbaerWGjYBKqgU6nrl	44	1
22 de octubre de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262538229247279&set=pcb.1262538312580604	99	2
24 de octubre de 2025	https://www.facebook.com/reel/3822012954599147	1	

5 de noviembre de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275526567948445&set=pcb.1275526644615104	71	2
18 de noviembre de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122200807196309178&set=pcb.122200807256309178	1	
19 de noviembre de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1287776996723402&set=pcb.1287777063390062	72	1
3 de diciembre de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1299155972252171&set=pcb.1299156045585497	92	
8 de noviembre de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1350336040467497&set=pcb.1350336090467492	128	2
12 de diciembre de 2025	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1222033254383091 78&set=pcb.122203325768309178	4	
13 de febrero de 2026	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1358638476303920&set=pcb.1358638519637249	159	1
20 de febrero de 2026	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1365141055653662&set=pcb.1365141092320325	71	
23 de febrero de 2026	https://www.facebook.com/reel/927507009657787		4
26 de febrero de 2026	https://www.facebook.com/universidaddelalaguna/posts/pfbid0h28k1XnugyJxCobPevx8JLk2AYaSqhfiUVpnaq15gg8GiZQGRCz58H71z6Vgfcmrl		14
4 de marzo de 2026	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1375591464608621&set=pcb.1375591501275284	84	1
17 de marzo de 2026	https://www.facebook.com/photo/?fbid=10164435138389885&set=a.10150270645134885		7
18 de marzo de 2026	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1386857226815378&set=pcb.1386857286815372	55	1

Youtube

30 de septiembre de 2024	https://youtu.be/TTtiKmMuQuA	115	5
14 de febrero de 2025	https://youtu.be/tsMFPas5BBM	194	10

25 de febrero de 2025	https://youtu.be/Yn1dOwN5_z8	175	3
3 de marzo de 2025	https://youtube.com/shorts/gRRr_7LTgOA?feature=share	153	3
4 de marzo de 2025	https://youtube.com/shorts/AFXaRVCqMGg?feature=share	48	
5 de marzo de 2025	https://youtube.com/shorts/yp9AgF4W4FY?feature=share	87	3
6 de marzo de 2025	https://youtube.com/shorts/7zHtq2Ogy6E?feature=share	58	
7 de marzo de 2025	https://youtube.com/shorts/msgJKbPdcHc?feature=share	53	
8 de marzo de 2025	https://youtube.com/shorts/paiJtXAkOjA?feature=share	124	
29 de agosto de 2025	https://youtube.com/shorts/xkKZ739GgJA?feature=share	124	
24 de octubre de 2025	https://youtu.be/yje1bDQGWlE	20	2
20 de noviembre de 2025	https://youtube.com/shorts/1ENG5IfE4J0?feature=share	201	
20 de noviembre de 2025	https://youtube.com/shorts/Q9hXzP7lGSI?feature=share	98	
20 de noviembre de 2025	https://youtube.com/shorts/_DFLCk4cXro?feature=share	58	
20 de noviembre de 2025	https://youtu.be/_95M449l53c	9	1
13 de marzo de 2026	https://youtu.be/UGWEfsoGMA4	7	
17 de marzo de 2025	https://youtu.be/i4m46uwlSv8	6	
02 de junio de 2026	https://www.youtube.com/watch?v=7XGZw6JqSmw	13	2

Tiktok

30 de septiembre de 2024	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7420404329464466721	2131	43
17 de febrero de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7472373424988392726	891	4
26 de febrero de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7475662375891324182	1881	24
13 de marzo de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7481262242474855702	1722	9
13 de marzo de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7481262757740858646	693	5
13 de marzo de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7481263029867253014	774	6
13 de marzo de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7481263780987440406	423	5
13 de marzo de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7481264377908284694	895	12

27 de octubre de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7565820473511103766	245	1
24 de noviembre de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7576214832374893846	826	8
24 de noviembre de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7576214925538872598	412	5
24 de noviembre de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7576215038785096982	521	3
24 de noviembre de 2025	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7576215344952511766	796	7
17 de marzo de 2026	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7618170149249617175	268	4
17 de marzo de 2026	https://www.tiktok.com/@ibercivis/video/7618171463425707286	293	2

Otros

Etiquetados			
20 de mayo de 2026	https://bsky.app/profile/dicv.csic.es/post/3mmbqxu37ek2b	Bluesky	2


ibercivis
gente haciendo ciencia
CSN
CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
Universidad
Zaragoza
1542
UPC
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH
UC
UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA
Ciemat
Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas